



STATION DE RECHARGE

Éléments de cahier des charges

P-Guard : Station de recharge

Date : 11/02/2025

Réalisé Par Skandar Mokni

aleksandarrsd@gmail.com

Tél : +216 53 528 467



Résumé

Ce projet de fin d'études a été réalisé au sein de l'entreprise Enova Robotics, une société spécialisée dans la conception et le développement de solutions robotiques avancées. Il porte sur l'étude de conception et l'amélioration d'une station de recharge destinée au robot de sécurité PGUARD.

L'étude s'articule autour de plusieurs étapes clés, à commencer par une analyse approfondie des technologies de recharge existantes, avec une comparaison entre les solutions filaires et sans fil. Cette analyse a permis de justifier le choix d'un système de recharge par contact, privilégié pour sa fiabilité, son efficacité énergétique et sa compatibilité avec une utilisation en extérieur. Ensuite, une étude détaillée de l'architecture mécanique de la station a été menée afin d'optimiser son ergonomie, sa robustesse et son intégration avec le robot PGUARD.

L'objectif principal de ce projet est de concevoir une station de recharge parfaitement adaptée aux besoins du robot PGUARD, en garantissant une connexion fiable et automatique tout en tenant compte des contraintes environnementales et opérationnelles. Cette étude vise à améliorer l'autonomie et l'efficacité des robots de surveillance autonomes.

La phase finale du projet consiste à concevoir et tester le mécanisme de stationnement, la structure mécanique et l'architecture électrique de la station. L'implémentation est réalisée à l'aide d'outils de CAO pour la conception mécanique et de logiciels de simulation pour valider les performances de stationnement. La solution proposée vise à renforcer la fiabilité du robot PGUARD dans ses applications de sécurité en réduisant les temps d'arrêt et en assurant une disponibilité continue.

Table des matières

1. Introduction.....	2
2. Présentation de l'organisme d'accueil	2
2.1. Enova Robotics.....	2
2.2. Les produits de Enova Robotics	2
3. Présentation de l'étude (énoncé du besoin).....	4
3.1. Contexte du projet	5
3.2. Objectif du projet.....	5
3.3. Expression du besoin.....	5
3.4. Enoncé du besoin.....	6
4. Analyse fonctionnelle du besoin.....	6
4.1. Phases de vie du produit	6
4.2. Environnement du produit.....	7
4.3. Caractérisation des fonctions.....	8
4.4. Technique structurée d'analyse et de modélisation	11
4.5. Fonctions techniques	12
5. Recherche Bibliographique	13
5.1. État de l'art	13
5.2. Technologies de recharge des robots mobiles	14
5.2.1. Systèmes de recharge filaire vs sans fil	14
5.2.2. Normes et standards applicables aux stations de recharge	16
5.3. Stations de charge existantes	18
5.4. Stratégies de stationnement :.....	22
5.4.1. Méthode de suivi de la lumière	22
5.4.2. Stationnement basé sur caméra	23
5.4.3. Source lumineuse ponctuelle avec capteurs visuels.....	24

5.4.4.	Stationnement basé sur plusieurs balises et capteurs infrarouges (IR)	25
5.4.5.	Stationnement basé sur capteurs laser	26
6.	Choix des solutions :	28
6.1.	Correction de Position et Ajustement XY	28
6.1.1.	Calcul et Sélection du verin électrique pour le Déplacement des probes :	31
6.1.2.	Calcul et Sélection du Système Poulie-Courroie :	33
6.2.	Commande des Moteurs via un Automate	37
6.3.	Solution d’Alimentation et de Gestion de la Recharge : Chargeur Intelligent.....	39
6.4.	Solution d’Alimentation PoE : Injecteur TRENDnet TPE-115GI	40
6.5.	Solution de Localisation Haute Précision : Antenne GNSS ANN-MB Série u-blox.....	41
6.6.	Solution de Géolocalisation Avancée : Carte SparkFun GPS-RTK2 - ZED-F9P.....	43
6.7.	Solution de Vision et Détection : Caméra Modulaire AXIS P1245 Mk II.....	44
6.8.	Solution de Connectivité Internet :Routeur LTE Sierra AirLink LX60.....	46
6.9.	Solution de Connectivité Réseau : Switch Netgear ProSafe GS108	47
6.10.	Solution de Traitement et Alignement Automatique : PC NUC Industriel	49
7.	Conception détaillée de la station de recharge	51
7.1.	Architecture générale de la station	51
7.2.	Conception mécanique	52
7.2.1.	Support et structure intérieur.....	52
7.2.1.	Structure extérieur.....	53
7.2.2.	Processus de Contrôle Automatisé.....	Erreur ! Signet non défini.
8.	Références.....	60

Chapitre 1

Présentation de l'organisme d'accueil et cadre du projet

1. Introduction

Ce premier chapitre est consacré à une présentation générale du cadre du projet. Dans une première partie, nous exposons l'organisme d'accueil, Enova Robotics. Par la suite, nous décrivons le contexte général du projet réalisé.

2. Présentation de l'organisme d'accueil

2.1. Enova Robotics

ENOVA ROBOTICS est une société tunisienne fondée en mai 2014. Elle est spécialisée dans le développement de robots mobiles et les projets de recherche et développement en robotique. Installée dans le technopôle de Sousse, elle se distingue par son expertise en matière de conception, de fabrication et de commercialisation de robots mobiles autonomes. L'entreprise se concentre sur la création de solutions innovantes pour différents secteurs, notamment l'éducation, l'assistance domestique et médicale, ainsi que la surveillance.

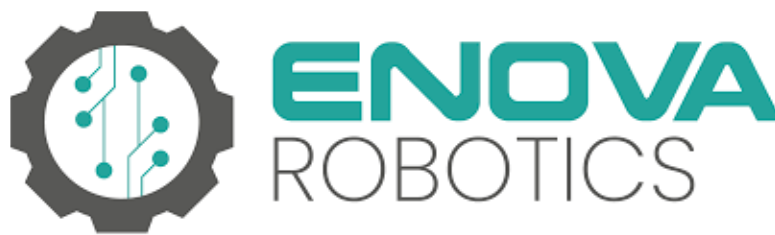


Figure 1 Logo Enova Robotics

2.2. Les produits de Enova Robotics

Enova Robotics propose une gamme diversifiée de produits, principalement des robots mobiles conçus pour répondre à différents besoins et applications. Ces robots sont adaptés à une variété de domaines d'utilisation (surveillance, éducation, sécurité domestique...). La société met l'accent sur l'innovation pour fournir des solutions robotiques efficaces et polyvalentes. Les produits de l'entreprise sont énumérés dans le tableau 1.

Tableau 1. Les produits d'Enova Robotics

Robots	Domaine	Description
 Figure 3 Robot Mini-Lab	Education	Le Mini-Lab est un robot conçu par des professeurs pour des professeurs. Il s'agit d'un robot utilisé pour la recherche et les travaux pratiques dans les universités et les écoles de formation.
 Figure 4 Robot P-Guard	Surveillance	Le P-Guard est un robot de surveillance en extérieur qui peut se déplacer sur quatre roues tout-terrain, et équipé des caméras et des capteurs de haute précision, il est totalement autonome et conçu pour protéger les grands sites industriels et les zones importantes.
 Figure 5 Robot eTouch-Bot	Healthcare	Conçu pour aider les infirmiers et les à accomplir la tâche de suivi des patients et/ou des personnes âgées à domicile, eTouch-Bot peut fournir aux médecins la localisation et les conditions des patients en temps réel pour établir un diagnostic à distance.

 Figure 6 Robot Hello-Bot	Marketing	Robot marketing principalement utilisé dans les foires professionnelles, sa mission est d'attirer les participants et d'offrir un public captif aux sponsors d'événements.
 Figure 7 Robot OGY	Sécurité domestique	Les tâches principales d'OGY : Assurer la sécurité intérieure de la maison, et apporter une assistance personnelle à ceux qui l'utilisent.

3. Présentation de l'étude (énoncé du besoin)

Diagramme Gantt

	Février				Mars				Avril				Mai			
semaines	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Cahier des charges																
Etude de l'existant																
Dimensionnement et choix																
Conception mécanique/simulation																
Câblage électronique																

3.1. Contexte du projet

Assurer l'autonomie énergétique des robots de surveillance est un défi majeur, en particulier pour les dispositifs opérant en continu tels que le PGUARD. Une recharge manuelle peut engendrer des interruptions de service, compromettant ainsi l'efficacité de la surveillance.

Cette étude répond à un besoin exprimé par l'entreprise Enova. il consiste à reconcevoir et réaliser une station de recharge autonome pour le robot PGUARD, garantissant une recharge fiable et sans intervention humaine.

La station permettra d'optimiser l'autonomie du robot, d'assurer une recharge sécurisée et efficace, et de maintenir la continuité des missions de surveillance.

3.2. Objectif du projet

L'objectif de ce projet est de concevoir et réaliser une station de recharge autonome permettant au robot PGUARD de se recharger de manière efficace et sans intervention humaine.

En effet, la station de recharge pour PGUARD est conçue pour assurer un alignement précis du robot et une connexion sécurisée afin d'optimiser son autonomie. Elle intégrera un système de guidage basé sur le Lidar 3D du robot et un repère visuel fixe pour garantir un stationnement fiable. La recharge sera rapide, sécurisée et adaptée aux exigences du robot, tout en garantissant une intégration robuste et durable en extérieur.

3.3. Expression du besoin

La station de recharge que nous allons concevoir doit permettre au robot PGUARD de s'alimenter en énergie de manière autonome. Cela implique un système de guidage précis pour assurer un alignement optimal du robot avec la station.

Elle doit garantir une connexion fiable et sécurisée pour optimiser le processus de recharge tout en respectant les contraintes environnementales du site d'opération. La station devra également être robuste, résistante aux conditions extérieures et facile à entretenir afin d'assurer un fonctionnement continu et efficace du robot de surveillance.

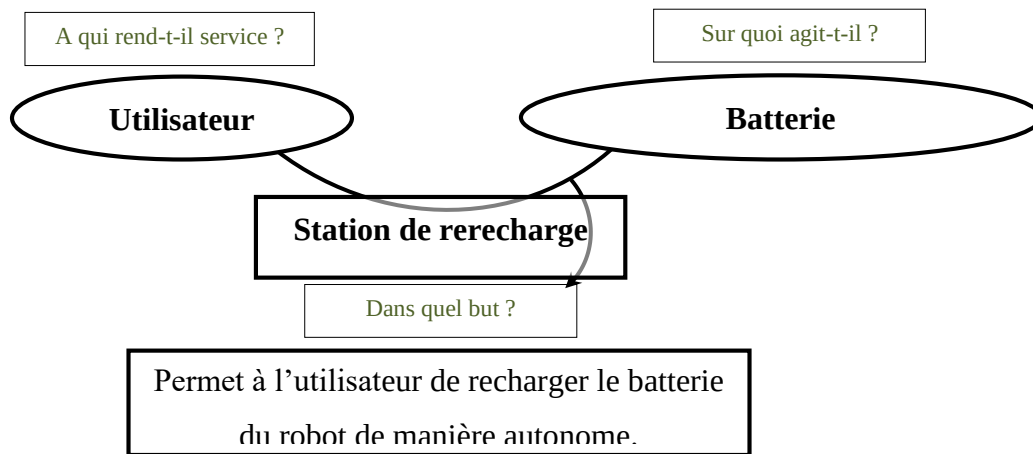


Figure 8 Bête a corne

3.4. Enoncé du besoin

« La station de recharge rend service à l'**utilisateur** en permettant une alimentation ÉNERGÉTIQUE AUTONOME et sécurisée du robot PGUARD, garantissant ainsi une surveillance continue sans interruption. ».

4. Analyse fonctionnelle du besoin

4.1. Phases de vie du produit

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|
| • Conception | • Montage | • Maintenance |
| • Fabrication | • Installation / mise en œuvre | • Non utilisation |
| • Métrologie / tests d'intégration | • Validation | • Stockage |
| • Conditionnement | • Utilisation normale (principale) | • Reconditionnement |

Dans cette étude seules les phases de vie en gras seront étudiées.

4.2. Environnement du produit

Situation de vie : Utilisation normale (principale)

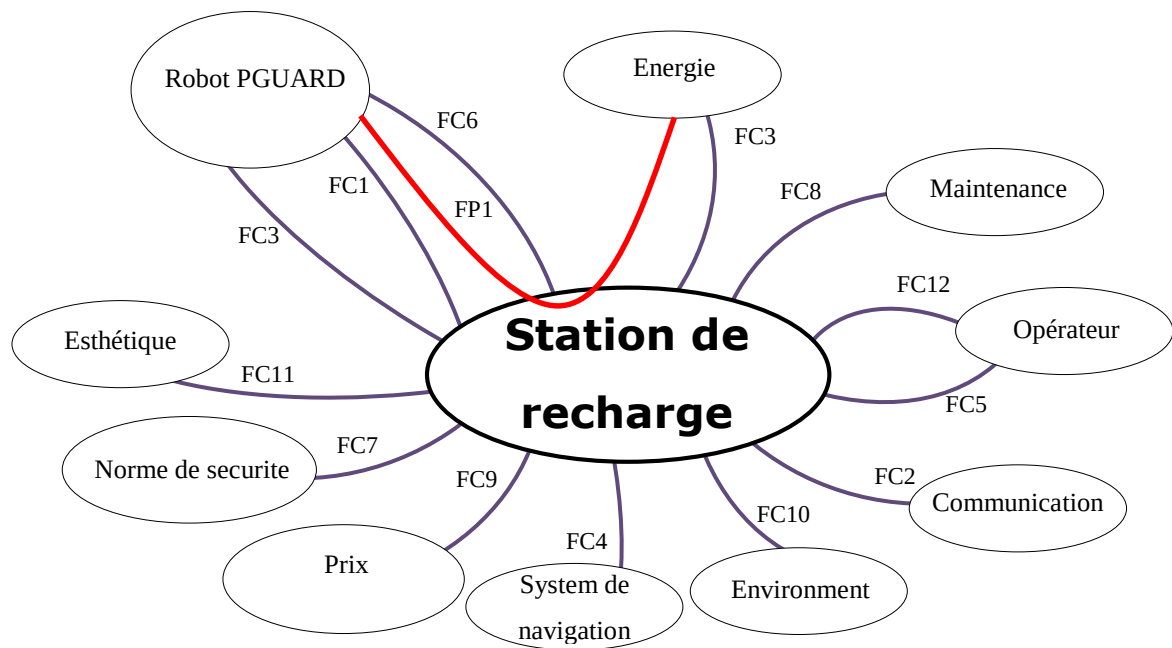


Figure 9 Diagramme de Pieuvre

Tableau 2. Fonctions de contraintes et de services

Numa.	Fonction principale
FP1	Charger le robot PGUARD
Num.	Fonctions de service
FC1	Assurer le stationnement autonome de PGUARD.
FC2	Assurer une connexion sans fil avec le robot PGUARD
FC3	Garantir une recharge efficace et sécurisée du robot.
FC4	Partager la position GPS de la station.
FC5	Alerter l'opérateur sur les défaillances
Num.	Fonctions contraintes
FC6	Ne pas modifier le design du robot PGUARD
FC7	Respecter les normes de sécurité

FC8	Être facilement accessible pour la maintenance
FC9	Avoir un coût de fabrication raisonnable
FC10	Résister aux conditions environnementales extérieures
FC11	Etre esthétique
FC12	Etre simple à installer

4.3. Caractérisation des fonctions

Tableau 3. Caracterisation des fonctions

Nu m	Fonctions	Critères	Niveaux	Toléranc e	Notes
FC1	Assurer le stationnement autonome de PGUARD.	Précision d'alignement	≤ 2 cm	± 0.5 cm	Éviter tout décalage pouvant empêcher la connexion électrique.
		Méthode de guidage	Lidar + repère visuel	Capteur $\pm 1^\circ$	PGUARD utilise un Lidar 3D et une plaque métallique avec logo pour l'alignement.
		Fiabilité du stationnement	≥ 95 % de succès	± 2 %	Pourcentage de tentatives réussies sans intervention humaine.
		Adaptabilité aux conditions extérieures	Vent ≤ 30 km/h, Pluie légère	± 5 km/h (vent)	Assurer que le robot ne soit pas perturbé par des conditions normales d'exploitation.
FC2	Assurer une connexion sans fil avec le robot PGUARD	Type de connexion	Wi-Fi / 4G/5G	-	Permet une redondance pour éviter les pertes de signal.
		Portée de la connexion	≥ 10 m (Wi-Fi)	± 1 m	Doit couvrir la zone de stationnement sans interférences.
		Débit de transmission	≥ 5 Mbps	± 1 Mbps	Suffisant pour transmettre les données essentielles en temps réel.
		Latence maximale	≤ 100 ms	± 20 ms	Temps de réponse court pour une interaction rapide avec le robot.
FC3	Garantir une recharge efficace et sécurisée du robot PGUARD	Type de recharge	Recharge automatique par contact	-	Assure un bon transfert d'énergie avec un minimum de pertes.

		Tension de recharge	48V	$\pm 2V$	Adaptée aux besoins énergétiques du robot.
		Courant de charge	90Ah	$\pm 0.5A$	Garantit une recharge rapide sans surchauffe.
		Temps de recharge	≤ 2 heures	± 15 minutes	Optimisé pour minimiser l'immobilisation du robot.
		Efficacité énergétique	$\geq 90 \%$	$\pm 5 \%$	Limite les pertes d'énergie sous forme de chaleur.
		Détection de fin de charge	Automatique (BMS intégré)	-	Permet d'arrêter la recharge dès que la batterie est pleine.
FC4	Partager la position GPS de la station.	Précision de la position GPS	≤ 2 cm avec RTK	± 1 cm	Assure un positionnement ultra-précis du robot pour éviter tout mauvais alignement.
		Fréquence de mise à jour	≥ 1 Hz	± 0.2 Hz	Permet une localisation en temps réel du robot.
		Type de signal GPS	GPS avec RTK	-	Utilisation de plusieurs constellations pour garantir une couverture optimale.
		Disponibilité du signal	$\geq 95 \%$ du temps	$\pm 2 \%$	Garantit une position stable et continue pour éviter toute perte de signal.
FC5	Alerter l'utilisateur sur les défaillances	Dispositifs de détection de défauts	Détection de défauts électriques et d'incendie	-	Des capteurs de détection de défauts et de fumée doivent être installés pour prévenir toute défaillance grave ou incendie.
FC6	Ne pas modifier le design du robot PGUARD	Compatibilité mécanique	-	-	La station doit s'adapter au design existant du robot sans ajustement structurel.
		Système de guidage	Compatible avec les capteurs embarqués du robot (LiDAR 3D, caméras)	-	La station doit être reconnue par les capteurs du PGUARD sans ajout ou modification de hardware.
		Interface de recharge	Connecteurs et protocole de charge identiques à ceux du PGUARD	-	La station doit utiliser le même type de connecteur et de tension que le système de charge actuel du robot.
FC7	Respecter les normes de sécurité	Classe d'étanchéité	IP54	-	La station doit être protégée contre l'intrusion de corps solides

					et d'humidité pour éviter des risques de défaillance ou de choc électrique.
		Normes électriques	Conforme aux normes CE / ISO pour les systèmes électriques	-	La station doit respecter les normes de sécurité relatives aux circuits électriques pour éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit.
		Protection contre les surcharges	Système de protection contre les courts-circuits et les surcharges	-	La station doit être équipée de fusibles et de disjoncteurs pour garantir qu'une surcharge ou un court-circuit n'endommage ni le robot, ni la station.
		Sécurité de l'utilisateur	Accès aux éléments sous tension limité et sécurisé	-	Les parties sous tension doivent être inaccessibles à l'utilisateur pendant et après la recharge.
FC8	Être facilement accessible pour la maintenance	Accès aux composants internes	Accès direct aux composants critiques (batterie, connecteurs,...)	-	Les composants nécessitant un entretien doivent être facilement accessibles sans démontage complexe.
		Temps d'intervention	Temps maximum pour la maintenance	≤ 30 minutes	Le temps d'intervention pour la réparation ou l'entretien des éléments internes doit être minimal.
		Accessibilité des composants critiques	Composants comme les câbles et les connecteurs doivent être faciles à atteindre	-	Il ne doit pas être nécessaire de déplacer d'autres éléments pour atteindre les composants nécessitant maintenance.
FC9	Avoir un coût de fabrication raisonnable	Coût de production total	Le coût de fabrication et d'assemblage doit être raisonnable par rapport à la rentabilité	Coût $\leq X$ euros (à définir)	Ce coût doit être viable pour la production en série tout en respectant les exigences techniques et de sécurité.
		Réduction des coûts énergétiques	Consommation d'énergie de la station pendant son fonctionnement	Coût énergétique $\leq X$ kWh	La station doit être conçue pour minimiser les coûts opérationnels tout en garantissant son efficacité.

		Économies d'échelle	Prévoir une réduction des coûts avec une production en série	-	Anticiper une production en grande série pour réaliser des économies d'échelle.
FC10	Résister aux conditions environnementales extérieures.	Conditions de fonctionnement	Température : -10°C à 55°C,	± 5°C	Adaptée aux conditions environnementales du site d'utilisation
			Humidité: ≤ 80%	± 5% RH	
		Protection contre l'usure	Matériaux robustes et résistants à l'usure	-	Résistance à l'abrasion ou aux impacts extérieurs
FC11	Être esthétique	Aspect visuel	Hauteur ≤ X cm	-	L'aspect visuel doit être harmonieux pour s'intégrer dans l'environnement tout en respectant les limites dimensionnelles
			Largeur ≤ Y cm (à définir)		
FC12	Etre simple à installer	Facilité d'installation	Plug & Play	Aucun réglage complexe requis	Une fois installée et alimentée, elle doit être immédiatement...
		Connexion électrique	Raccordement standard 220V	Adaptabilité aux réseaux locaux	Compatible avec l'infrastructure électrique existante
		Fixation	fixation minimale	inclinaison ± 5°	Facile à positionner sans ajustements complexes.

4.4. Technique structurée d'analyse et de modélisation

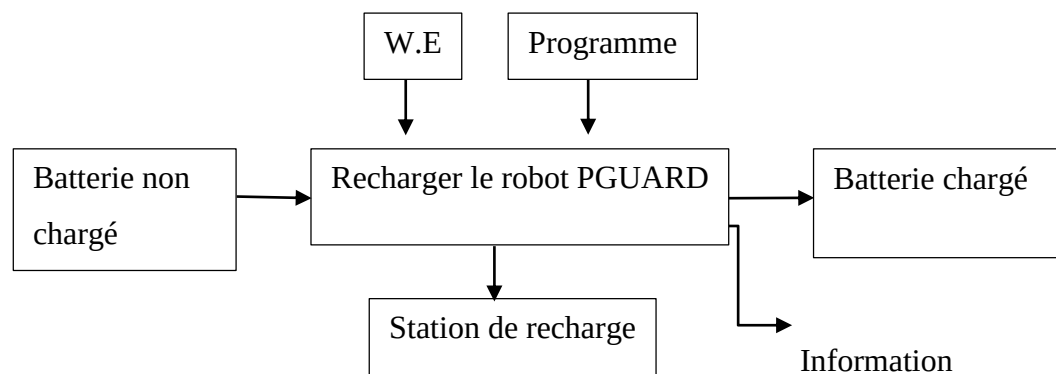


Figure 3 : Diagramme SADT

4.5. Fonctions techniques

FC1 : Assurer le stationnement autonome de PGUARD.

FT1	Guider le robot devant la station
FT2	Détecter l'arrivée du robot

FC2 : Assurer une connexion sans fil avec le robot PGUARD

FT3	Utiliser un protocole de communication
FT4	Garantir une connexion stable et sécurisée

FC3 : Garantir une recharge efficace et sécurisée du robot

FT5	Réguler la tension et l'intensité du courant
FT6	Protéger contre les surtensions et court-circuit

FC4 : Partager la position GPS de la station.

FT7	Acquérir la position en temps réel via le module GPS
FT8	Transmettre les données de localisation à un système externe

FC5 : Alerter l'opérateur sur les défaillances

FT9	Détecter les anomalies de fonctionnement
FT10	Transmettre une alerte
FT11	Indiquer précisément la nature du problème
FT12	Enregistrer les erreurs pour analyse ultérieure

FC6 : Ne pas modifier le design du robot PGUARD

FT13	Adapter la station au design existant du robot
------	--

FC8 : Être facilement accessible pour la maintenance

FT14	Concevoir des éléments démontables et remplaçables facilement
FT15	Faciliter l'accès aux composants critiques

FC10 : Résister aux conditions environnementales extérieures

FT16	Sélectionner des matériaux résistants à l'humidité et aux températures extrêmes
FT17	Protéger les composants sensibles contre la poussière et l'eau

5. Recherche Bibliographique

5.1. État de l'art

Avec l'essor croissant de la recherche en robotique au cours des dernières décennies, le rôle des robots est devenu de plus en plus important. Les robots mobiles sont conçus pour interagir avec les environnements humains et collaborer avec les humains au quotidien. Ils sont largement utilisés dans divers domaines tels que le transport, l'automatisation industrielle, les environnements dangereux, l'exploration spatiale, les services militaires et de sécurité, les hôpitaux, la chirurgie, l'agriculture, ainsi que dans d'autres secteurs comme l'accueil, l'assistance et le divertissement.

Pour être véritablement utiles, ces robots doivent présenter une certaine autonomie. En plus d'une conception physique robuste et d'une méthodologie de contrôle efficace, ils doivent être capables de fonctionner de manière autonome sur de longues périodes[6]. L'énergie est un facteur crucial, car sans elle, le robot devient immobilisé et inutilisable.

Dans ce travail, une méthode de recharge autonome est présentée, un élément essentiel pour assurer l'autonomie à long terme des robots. Ces derniers doivent intégrer des capteurs ou des caméras pour percevoir l'environnement dans lequel ils évoluent.

Avant d'aborder la mise en œuvre du système de recharge autonome, il convient d'examiner certains projets significatifs dans ce domaine. Les premiers travaux sur les opérations de stationnement incluent ceux de [1], où l'auteur a utilisé quatre émetteurs LED infrarouges et un récepteur infrarouge pour permettre le stationnement du robot. D'autres études, comme celle de [2], ont adopté une approche basée sur la cartographie, où le robot se dirige vers la station de recharge et établit un contact avec un système de recharge spécialement conçu. Par ailleurs, certains systèmes utilisent des méthodes basées sur la vision pour réaliser le stationnement autonome [1, 2, 3, 4]. Le robot conçu par Silverman [4] est considéré comme une référence académique dans les années 2000. Il comprend une station de stationnement fixe et un mécanisme de stationnement monté sur le robot, utilisant la vision et un télémètre laser pour localiser la station.

Le choix du type de recharge mérite également une attention particulière. Les premiers travaux ont utilisé un couplage mécanique avec une tolérance suffisante grâce à des formes spécifiques (ex. : hémisphères) facilitant l'alignement des connecteurs. Ces dernières années, la recharge sans fil s'est imposée grâce à ses caractéristiques intrinsèques de fiabilité, de durabilité et de sécurité.

D'autres méthodes incluent le remplacement de batterie, voire le remplacement du robot entier (comme dans le cas des trottinettes électriques en libre-service), ainsi que l'utilisation d'un bras robotisé en forme de serpent. Ce dernier adopte une approche inverse : c'est la station de recharge qui est programmée pour se déplacer vers le robot stationné afin d'effectuer la recharge.

Un aspect crucial des systèmes de recharge concerne le temps nécessaire à la station pour recharger les batteries. Ce facteur influence fortement le choix de la méthode employée par les entreprises : plus le temps de recharge est court, plus les robots peuvent maximiser leur durée de fonctionnement et réduire les périodes d'inactivité.

5.2. Technologies de recharge des robots mobiles

5.2.1. Systèmes de recharge filaire vs sans fil

Les robots mobiles utilisent principalement deux types de recharge : filaire et sans fil.

- **Recharge filaire :**

Le système de recharge par stationnement consiste en une prise fixe ou actionnée, qui s'insère dans une prise femelle située sur le robot. Cette prise est placée dans une infrastructure spécifique, conçue en fonction des spécifications du robot (services électriques et de communication).

Le système autonome du robot nécessite généralement une série de mécanismes de détection, tels que des lumières et des marquages colorés sur le dessus de la station. Ces éléments permettent au système de contrôle de reconnaître l'infrastructure de stationnement.

Ce système est adopté par les principales entreprises fabricant des robots mobiles. Presque toute la littérature relative à la recharge autonome des robots emploie ce type de système. La large adoption de cette technologie s'explique par sa conception simple et sa facilité de mise en œuvre, nécessitant moins de ressources computationnelles que le système de recharge sans fil. De plus, il représente une solution robuste et fiable, nécessitant toutefois un entretien régulier pour éviter les dommages ou l'usure causés par la poussière, l'eau, le vandalisme ou une mauvaise utilisation des équipements.

Par exemple, la solution du robot K50 fabriquée par Hairobotics illustrée sur la **Figure 4** est un exemple de couplage mécanique. K50 propose un service de navigation autonome et un logiciel de cartographie 3D pour ses clients. Cette solution avancée de vision par ordinateur est utilisée pour le scan d'inventaire et l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement.



Figure 4. K50 Hairobotics, Example of mechanical coupling between station and robot

En ce qui concerne le système de recharge, la station est équipée d'un broches et le robot possède une prise correspondante. Le couplage a une certaine tolérance pour augmenter la probabilité d'une connexion réussie.

Ce type de prise implique que le robot s'approche de la station en suivant une ligne perpendiculaire à celle-ci. Il doit s'aligner avec la broche selon un angle proche de zéro. De nombreux robots de service autonomes adoptent un couplage mécanique/électrique pour leur système de recharge.

La popularité de cette technologie s'explique par le temps nécessaire à la recharge complète des batteries. Le temps de charge est un facteur critique dans le secteur de la recharge. Prenons un exemple : supposons qu'un robot entièrement chargé puisse fonctionner pendant 5 à 6 heures. Si le système de recharge prend 2 heures pour recharger complètement la batterie, alors un quart du temps de fonctionnement du robot est consacré à la recharge. Cela peut être inacceptable si le robot a plusieurs tâches en attente, ce qui entraînerait des retards pour les clients. La solution du couplage mécanique représente un mode de recharge rapide qui minimise cet impact entre le temps de charge et le temps opérationnel du robot.

- **Recharge sans fil**

La recharge sans fil, également connue sous le nom de transfert d'énergie sans fil, est une technologie permettant de transmettre de l'énergie électromagnétique à une charge électrique à travers un espace d'air, sans nécessiter de câbles.

Cette technologie attire un large éventail d'applications, allant des écouteurs aux véhicules électriques haute puissance. Selon Pike Research [11], le marché de la recharge sans fil était estimé à 15 milliards de dollars en 2020.



Figure 2 Wibotic, solutions de recharge sans fil

L'essor des dispositifs sans fil pourrait conduire à l'élimination des câbles d'interconnexion encombrants, tout en étant plus fiable grâce à l'absence de connexions physiques intermittentes. De plus, l'absence d'infrastructure externe permet d'éviter l'érosion et les dommages des contacts causés par la poussière et l'eau. Dans le cas d'infrastructures extérieures ou de stations sous-marines, la recharge sans fil pourrait être la solution la plus durable, garantissant un système fiable et de longue durée.

En outre, lorsqu'elle est installée dans des espaces publics, ce type de solution prévient le vandalisme et, étant non invasive, elle s'intègre mieux dans l'environnement.

Ces caractéristiques permettent ainsi d'obtenir un **système robuste et sécurisé**, capable de transmettre et stocker l'énergie sans connexion physique.

5.2.2. Normes et standards applicables aux stations de recharge

La conception des stations de recharge doit respecter plusieurs normes et standards internationaux, garantissant la sécurité, la compatibilité et la performance du système :

- **IEC 61851** : norme pour les systèmes de recharge conductive des véhicules électriques.
- **ISO 6469-3** : exigences de sécurité pour les systèmes de stockage et de recharge d'énergie.
- **IP54 (Indice de Protection)** : définit la résistance aux poussières et à l'eau des stations de recharge.
- **RoHS (Restriction of Hazardous Substances)** : limitation des substances dangereuses dans les équipements électroniques.

Le respect de ces normes est essentiel pour garantir la compatibilité de la station de recharge avec les exigences industrielles et environnementales.

5.3. Stations de charge existantes

Tableau 5. Tableau Comparatif des solutions existantes

Station de Recharge	Type de Robot Compatible	Mode de Recharge	Temps de Charge	Tension de Sortie	Courant de Sortie	Température de Fonctionnement	Protection et Sécurité	Fonctionnalités Spéciales	Usage Scenario
Hai Robotics 	Robots ACR & AMR	DC	1h (42Ah)	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Protection surtension, surchauffe, court-circuit, etc.	Écran LCD 4,3", 3 modes (manuel, auto, récupération), charge rapide	Warehouses & logistics
Go2 Docking Station 	Go2 Robot Dog	Auto	Non spécifié	33.6V	9A	5°C à 40°C	Non spécifié	Design élégant, intégration facile	Autonomous field robotics

WiBotic 	Robots divers	Sans fil/DC	Programmable	10-58.4V	1-36A	Non spécifié	Programmation avancée, optimisation de la durée de vie de la batterie	Compatible avec divers types de batteries	Industrial & commercial robotics fleets
Temi Smart Charging Station 	Robot Temi	Auto	Non spécifié	25.5V	2.5A	Non spécifié	Non spécifié	Chargeur à levée automatique	Offices, retail, hospitality

MiR Charge 48V 	MiR250, MiR600, MiR1350, MiR1200	Auto	1h	48V	Non spécifié	-	IP52, protection contre la poussière et l'eau	Intégration MiR Fleet, optimisation des cycles de charge	Warehouses, factories, logistics
Spot Dock Boston Dynamics 	Spot Robot	Auto	~2h	Non spécifié	Non spécifié	-20°C à 35°C	Nécessite une lumière ambiante	Connexion Ethernet pour transfert de données, multiple stations possibles	Large industrial/rem ote inspection sites

Hikrobot 	Robots logistiques	Auto/DC	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Sécurisé et durable	Intégration avec les systèmes de gestion d'entrepôt	Warehouses & logistics
Sebotic 	Robots mobiles autonomes	Auto	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Protection électrique intégrée	Gestion intelligente de la charge	Warehouses & logistics

5.4. Stratégies de stationnement :

L'amarrage peut être défini comme le déplacement de la position actuelle vers une position et une orientation souhaitées, tout en suivant une trajectoire sûre [7]. Une définition plus appropriée serait qu'un robot doit se déplacer le plus près possible d'une surface cible, sans entrer en collision avec la cible, et aligner sa direction de vision avec la normale à la surface [8]. Cette section présente le processus par lequel le robot autonome détecte et suit la station de recharge. L'amarrage est un problème difficile pour plusieurs raisons, notamment la nécessité d'extraire avec précision la position relative et l'orientation [3]. L'analyse porte sur les capteurs disponibles sur le marché, avec une attention particulière aux capteurs infrarouges, aux Lidars, aux caméras et aux capteurs de localisation, ainsi qu'à leur possible association avec d'autres éléments tels que les repères colorés et les formes spécifiques de la station.

5.4.1. Méthode de suivi de la lumière

À la fin des années 1940, Grey Walter a développé les premiers robots mobiles à rechargement autonome, appelés "Tortoises" [10]. Ces robots avaient un comportement de suivi de la lumière qui est utilisé pour ses recherches neurologiques. Une caractéristique importante de ces robots était la recharge autonome. Walter avait créé une cabane de rechargement qui contient une balise lumineuse et un chargeur de batterie qui entre en contact avec le robot lorsque celui-ci entre dans la cabane.

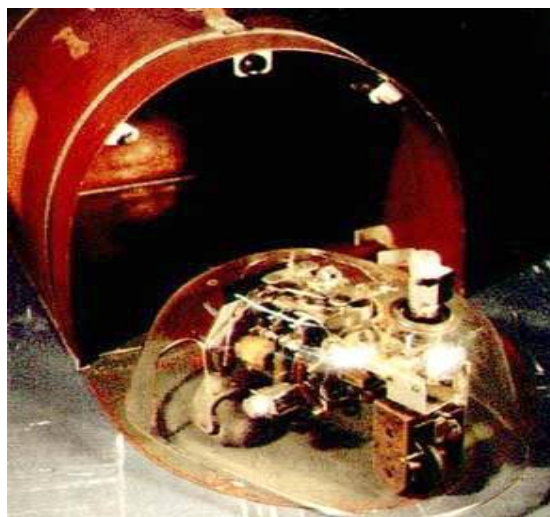


Figure 3. la station de Toirtoise

5.4.2. Stationnement basé sur caméra

La manière la plus simple de mettre en œuvre une détection de station d'accueil avec une caméra est de placer en correspondance de la position cible soit un code QR, un code-barres ou même une marque. Connaissant la taille de la marque, il est possible d'extraire la distance entre le robot et la station en comparant la dimension sur la visualisation avec celle réelle de la marque [11]. Avec cette astuce simple, un système de contrôle a le retour d'information pour diriger le robot vers elle. Par conséquent, des éléments tels que les codes QR peuvent stocker des informations telles que la position de la station et grâce à leur coût, ils sont largement utilisés dans le domaine des systèmes de charge autonomes. Un avantage de la caméra est qu'elle peut non seulement détecter des codes ou des étiquettes, mais qu'elle permet une perception grand angle de l'environnement et donc des obstacles[12]. Cependant, elle a besoin d'une lumière ambiante suffisante pour fonctionner correctement. Même une lumière trop forte peut entraîner un fonctionnement incorrect, en raison de l'incapacité de la caméra à maintenir la mise au point. Cependant, en visualisant uniquement des images 2D et sans aucun objet de taille connue, il est impossible de calculer les distances avec une seule caméra monoculaire.

Le principal inconvénient de cet outil est l'effort de calcul élevé requis lors de la gestion de données lourdes comme la visualisation d'images.



Figure 4. An example of CCD camera [15]

5.4.3. Source lumineuse ponctuelle avec capteurs visuels

La station présente deux lumières en haut, qui agissent comme des feux de signalisation (illustrés à la figure 4). Les distances entre les marqueurs doivent être calculées en tenant compte du fait qu'elles doivent garantir une certaine précision et qu'elles doivent être placées de manière à permettre à la caméra web de les voir toutes les deux, étant donné que le robot est à quelques mètres de la station, jusqu'à la fin des opérations d'amarrage[13].

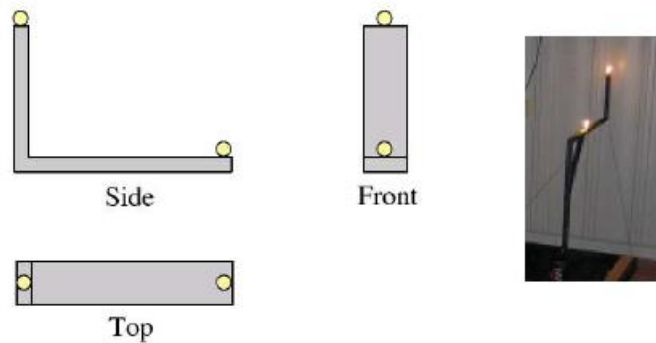


Figure 5. Les marqueurs : schéma de configuration et photographie [13]

Les marqueurs sont simplement deux petites lampes halogènes placées dans la même direction mais à différentes hauteurs (voir figure 6), dans une configuration particulière qui permet d'évaluer la direction d'où vient le robot. En effet, si le robot est parfaitement aligné avec la station d'accueil, les lampes sont aussi alignées verticalement dans l'image, comme montré à la figure 5.a ; sinon, si le robot vient d'une direction qui n'est pas optimale, les deux lumières sont à des positions horizontales différentes. Un exemple est expliqué à la figure 9 : ici, le robot vient de la droite et le marqueur le plus haut est à droite de l'autre lumière.

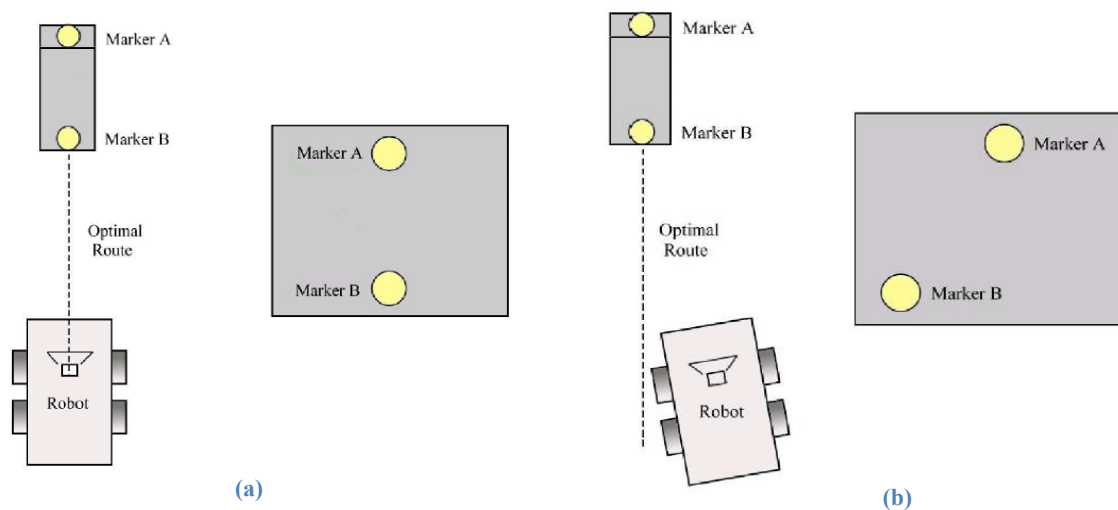


Figure 6. (a) Robot aligné avec la station d'accueil.

(b) Robot avec une trajectoire incorrecte. [13]

5.4.4. Stationnement basé sur plusieurs balises et capteurs infrarouges (IR)

Le capteur infrarouge est un dispositif qui mesure la lumière infrarouge provenant des objets dans son champ de vision. Il tire parti de la radiation des objets. Ils sont faciles à mettre en œuvre et leur prix est très bas. Ils ne nécessitent pas de caméras et peuvent également fonctionner dans un environnement sombre, car ils n'ont pas besoin de conditions lumineuses particulières pour bien fonctionner. Ils sont capables de détecter la distance entre l'émetteur et le récepteur, à condition qu'ils soient installés, soit un en correspondance avec la station et l'autre sur le robot, soit les deux sur le robot. Ils sont également capables de détecter les obstacles et ainsi leur distance en comparant le temps que la lumière met pour atteindre l'obstacle et revenir avec la vitesse de la lumière.



Figure 7. Un exemple de capteur infrarouge - SHARP GP2Y0A02

En utilisant des balises IR actives qui transmettent des signaux infrarouges dans tout l'espace de travail, Ce mécanisme de stationnement autonome aide le robot à s'amarrer à un endroit spécifique avec une orientation particulière [9]. Les balises sont placées de telle manière que la cible d'amarrage forme le point médian de la ligne reliant les balises. Le robot est équipé d'un télémètre à ultrasons et d'un ensemble de récepteurs infrarouges. Le robot, à l'aide de tous ses capteurs, détecte les balises et atteint avec succès la cible d'amarrage avec l'orientation requise.

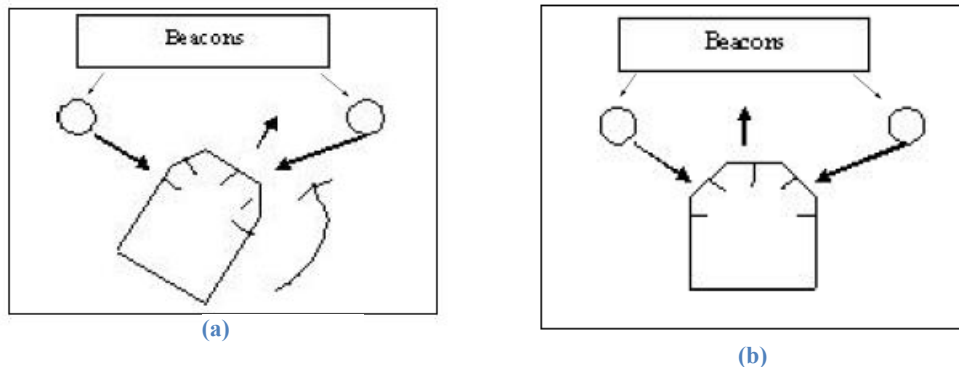


Figure 8. (a) Le robot calcule son orientation en fonction de la direction des signaux IR provenant des balises.
(b) Le robot atteint l'orientation requise à l'aide de la triangulation. [9]

Il existe une variété d'applications qui peuvent utiliser cet algorithme. L'utilisation de deux balises ouvre de nombreuses applications dont quelques-unes sont décrites ci-dessous :

- Capacités de charge de batterie autonome pour un robot mobile.
- Système de déploiement et de transport d'agent pour un robot mobile.

5.4.5. Stationnement basé sur capteurs laser

Comme les capteurs infrarouges, Le LiDAR calcule le temps que met la lumière pour atteindre les obstacles dans l'environnement et revenir vers l'émetteur. De cette manière, cette technologie perçoit les distances des objets occupant l'espace. En cas de balayage tridimensionnel, le LiDAR peut être utilisé pour créer des cartes basées sur des nuages de points à partir desquelles les différentes formes d'objets peuvent être reconnues. C'est une méthode efficace pour scanner l'environnement environnant en deux ou même trois dimensions[14]. Cette technologie fonctionne de manière similaire à celle du radar, à l'exception du fait qu'elle exploite des impulsions lumineuses au lieu d'ondes radio.

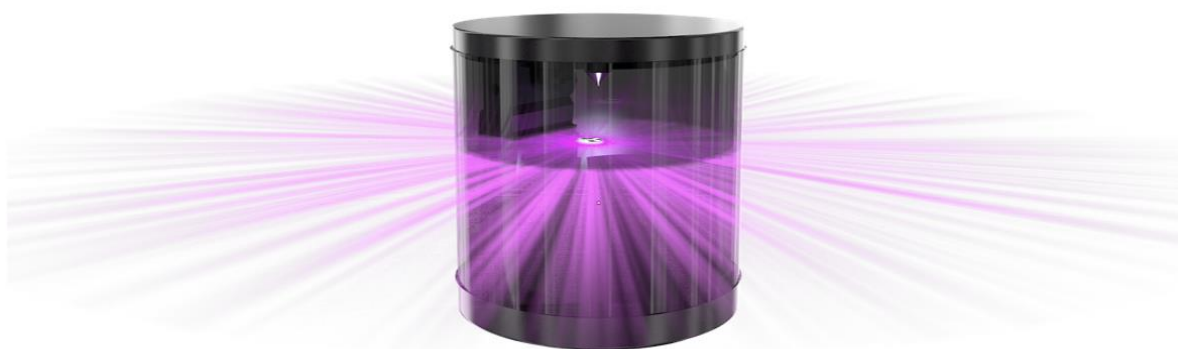


Figure 9. Un exemple de capteur LiDAR.

La façon dont ce dispositif peut détecter une station est de lui donner une forme telle qu'un algorithme puisse reconnaître la différence de distance et ainsi identifier la station. Le principe de fonctionnement du capteur est illustré à la Fig. 9.

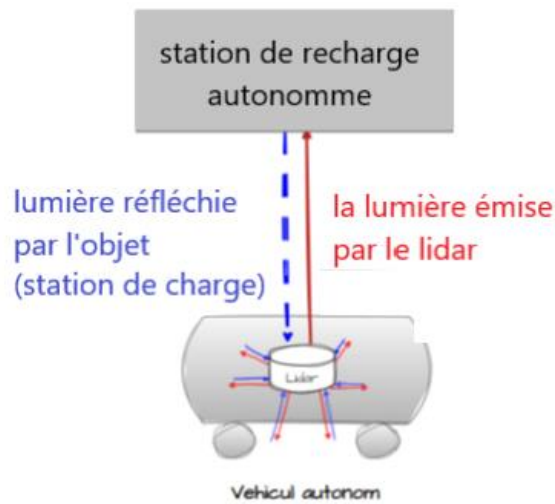


Figure 10. Principe de fonctionnement du LiDAR. [14]

Tableau comparatif des mécanismes de stationnement

Mécanisme de stationnement	Fonctionnement	Avantages	Inconvénients
Méthode de suivi de la lumière (Tortoise)	Le robot suit une source lumineuse pour localiser la station de charge.	- Implémentation simple et peu coûteuse.	- Fortement dépendant des conditions d'éclairage, entraînant des échecs fréquents de stationnement.
Stationnement basé sur caméra (Caméra CCD & repères 3D)	Utilise une caméra CCD et des repères 3D prédéfinis pour guider le robot lors de stationnement	- Fournit un retour visuel pour un stationnement précis.	- La précision de stationnement est affectée par la résolution de la caméra et les conditions d'éclairage environnementales. - Le calcul élevé requis lors de la gestion de données lourdes comme la visualisation d'images.

Source lumineuse ponctuelle avec capteurs visuels	Utilise deux sources lumineuses ponctuelles à différentes hauteurs et un capteur visuel pour déterminer la position du robot.	- Peut atteindre un stationnement précis dans des environnements contrôlés.	- Nécessite des conditions d'éclairage strictes, limitant son application à des zones spécifiques.
Stationnement basé sur capteurs infrarouges	Utilise plusieurs capteurs infrarouges pour détecter des signaux et guider le robot.	- Capteurs peu coûteux et implémentation simple.	- Fournit des informations limitées, ce qui rend le positionnement précis difficile et réduit l'efficacité de stationnement
Stationnement basé sur capteurs laser	Utilise des capteurs laser pour reconnaître les caractéristiques de la station de charge et aider à un stationnement précis.	- Positionnement plus précis et moins dépendant des conditions d'éclairage.	- Les capteurs laser peuvent être coûteux et nécessitent un étalonnage précis.

6. Choix des solutions :

6.1. Correction de Position et Ajustement XY

Pour la conception de la station de recharge du robot de sécurité PGUARD, le choix du système de mouvement linéaire est important et doit répondre à des critères tels que la précision, la fiabilité, la facilité d'entretien et la résistance aux conditions extérieures. Une analyse des mécanismes alternatifs aux guides linéaires à vis, utilisés dans la station actuelle, est présentée ci-dessous.

Table 4.4. Table d'analyse des avantages et inconvénients des Systèmes:

Système	Avantages	Inconvénients
Système Poulie-Courroie	- Simplicité et coût réduit - Mouvement rapide et fluide - Faible entretien - Tolère mieux les désalignements que les systèmes à vis	- Moins précis que les vis à billes - Peut s'étirer avec le temps, nécessitant des ajustements de tension
Pignon-Crémaillère	- Fonctionnement à grande vitesse - Robuste et résistant à la poussière et à la saleté - Pas d'étirement	- Nécessite une lubrification pour réduire l'usure - Moins précis que les vis-mères pour des réglages fins
Vérins Pneumatiques ou Hydrauliques	- Capacité à fournir une force élevée - Adapté aux environnements difficiles (poussière, humidité) - Structure mécanique simple	- Nécessite un compresseur externe ou une pompe - Moins précis que les systèmes électriques pour un contrôle exact
Guidage Linéaire avec Rouleaux de Friction	- Aucune lubrification nécessaire - Faible maintenance - Résistant aux conditions extérieures	- Moins précis que les systèmes à vis - Peut glisser sous de fortes charges
Vérin Linéaire Électrique	- Haute précision - Mouvement sans contact (réduit l'usure) - Fonctionnement fluide et silencieux	- Nécessite un contrôle électronique précis - Pas adapté aux charges élevées

Table 4.5. Tableau Comparatif des Mécanismes Alternatifs: matériaux

Mécanisme	Précision	Force Requise	Résistance à la Poussière/Intempéries	Vitesse	Maintenance	Adéquation pour la Station
Poulie Courroie	Modérée (± 2 mm)	Faible	Moyenne (peut être enfermée)	Rapide	Faible	3 Adapté, mais peut nécessiter des ajustements de tension
Pignon Crémaillère	Modérée (± 1 mm)	Moyenne	Élevée	Rapide	Moyenne	2 Bon équilibre entre robustesse et vitesse
Vérin Pneumatique	Faible (± 5 mm)	Élevée	Élevée	Rapide	Moyenne	1 Pas idéal en raison de la force élevée et de la complexité du contrôle
Guide à Rouleurs par Frottement	Faible (± 5 mm)	Faible	Moyenne	Rapide	Faible	2 Simple, mais moins précis
Vérin Linéaire Électrique	Élevée (± 0.5 mm)	Faible	Moyenne	Moyenne	Élevée	2 Précis, mais coûteux et complexe

Dans la conception de la station de charge du robot PGUARD, un système à poulie courroie est retenu pour l'axe Y, tandis qu'un vérin linéaire électrique est adopté pour l'axe X. Ce choix repose sur les exigences du système, qui tolère une précision de 1 à 2 mm sans nécessité de supporter des charges lourdes. Le système à poulie croisée permet un déplacement fluide, efficace et rapide le long de l'axe Y, tandis que le vérin linéaire électrique assure un mouvement précis et contrôlé sur l'axe X. Cette

combinaison garantit un compromis optimal entre précision, coût et facilité de maintenance, répondant ainsi aux exigences opérationnelles de la station.

6.1.1. Calcul et Sélection du vérin électrique pour le Déplacement des sondes :

Pour permettre le contact entre les sondes de charge et le robot, ce dernier s'arrête à une distance fixe de 300 mm devant la station. Ainsi, le vérin électrique doit avoir une course minimale équivalente à cette distance pour garantir que la sonde atteigne le point de connexion. Un vérin électrique à course de 300 mm doit être sélectionné.

The screenshot shows the 'Physical' tab of the SolidWorks PropertiesManager. The 'Material' field is empty, and the 'Density' is set to 3.565 g/cm³. The 'Requested Accuracy' is set to 'Low'. The 'General Properties' section includes checkboxes for 'Include Cosmetic Welds' and 'Include QTY Overrides', both of which are unchecked. The 'Center of Gravity' section displays the following values: Mass: 0.543 kg (Relative Err: 0.00%), X: 138.615 mm (Relative), Area: 113442.155 mm² (R), Y: -10.301 mm (Relative), Volume: 152449.951 mm³ (R), and Z: -430.775 mm (Relative). The 'Inertial Properties' section shows the 'Principal' tab selected, with the following values: Principal Moments: I1: 1009.129 kg m², I2: 708.695 kg m², I3: 626.902 kg m²; Rotation to Principal: Rx: 0.75 deg (Relat), Ry: 38.89 deg (Reli), Rz: 13.31 deg (Reli). The 'Close', 'Cancel', and 'Apply' buttons are visible at the bottom.

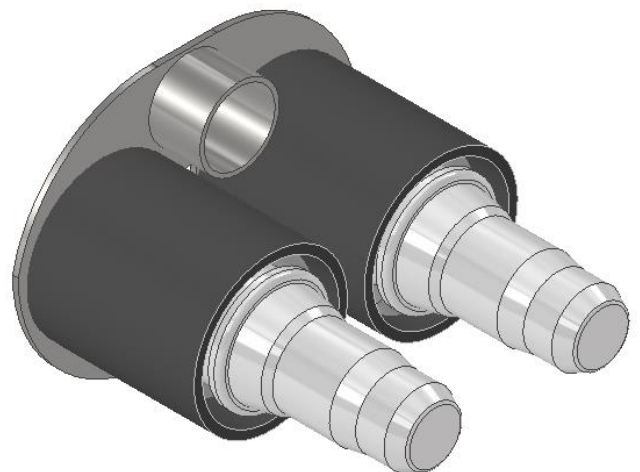


Figure 11 Propreite physical des sondes

En ce qui concerne l'effort requis, le poids estimé de la sonde et de son support est inférieur à 1 kg.

Force requise estimée :

$$F = m \cdot g = 1 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = 9,81 \text{ N} \approx 10 \text{ N}$$

Le vérin choisi doit donc générer une poussée minimale de **10 N**.

Tableau comparatif des verins électrique :

Caractéristiques	Festo DGO Series	Linak LA36	SKF LA25	Modèle 0041566	Camozzi Electric Actuators
Longueur de course	100 mm à 500 mm (Perso.)	100 mm à 600 mm	Jusqu'à 500 mm	400 mm (personnalisable 50–600 mm)	Jusqu'à 300 mm+
Capacité de charge	Jusqu'à 2 000 N	Jusqu'à 6 000 N	Jusqu'à 3 500 N	200 N (max. à 45 mm/s, poussée verticale)	Jusqu'à 5 000 N
Vitesse	Variable	Jusqu'à 35 mm/s	Jusqu'à 30 mm/s	45 à 230 mm/s (vitesse à vide)	Variable selon configuration
Type de moteur	DC, pas à pas, brushless	Moteur DC	Moteur DC	Moteur à courant continu brossé	Moteur DC ou pas à pas
Protection IP	IP54 à IP65	IP66	IP65	IP54	IP65
Précision	Haute précision configurable	Moyenne	Haute précision	Bonne (fin de course intégrée, verrouillage auto)	Variable selon version
Applications	Robotique, automatisation	Médical, industriel	Systèmes mécaniques	Portes, trappes, robots, mobilier médical	Robotique, automatisation, industriel
Dimensions	Compacte	Moyenne	Compacte	Compacte (Ø 55 mm, boîtier alu)	Compacte
Coût approximatif	Sur demande	Sur demande	Sur demande	180 €	Sur demande

Après comparaison de plusieurs options, le vérin électrique à grande vitesse – course 400 mm (Modèle 0041566) a été retenu pour cette application. Ce choix est justifié par plusieurs facteurs : il offre une course de 400 mm, parfaitement adaptée au besoin, puisque le robot s'arrête à 300 mm devant la station pour s'aligner et se connecter au système de charge. De plus, sa vitesse de 45 mm/s et sa capacité de poussée de 200 N suffisent largement pour assurer un mouvement rapide et stable des sondes.

Pour garantir la fiabilité mécanique du système, une analyse par éléments finis (FEA) a été réalisée sur le tube télescopique du vérin, avec une charge maximale simulée de 10 N. Les résultats montrent une déflexion maximale de seulement 0,1 mm en pleine extension, ce qui reste parfaitement acceptable dans le cadre de notre tolérance fonctionnelle. L'image ci-dessous illustre la déformation obtenue :

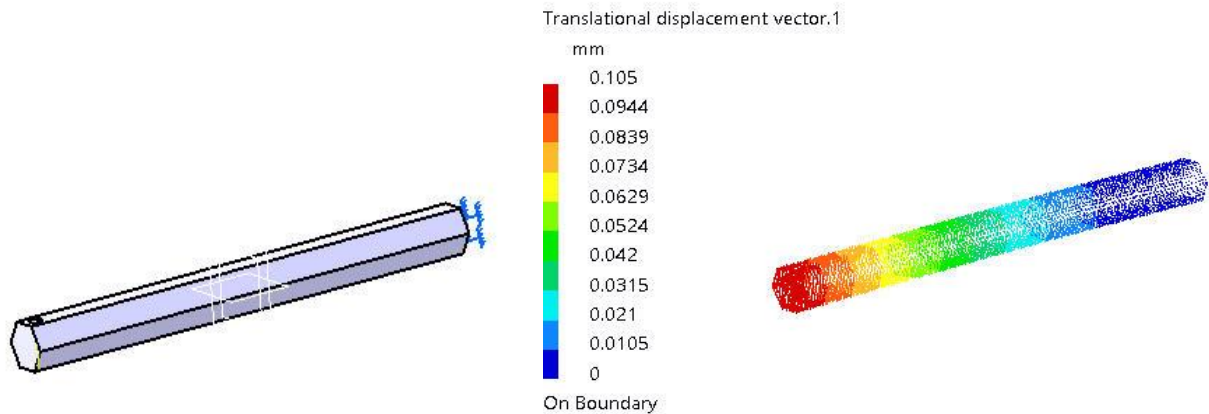


Figure 12 déplacement de hexagon sous 10 N force

<https://www.verinelectrique.fr/products/verin-electrique-a-grande-vitesse-course-400mm-actionneur-lineaire?variant=42229845033210>

<https://www.motionproplus.com/verins-electrique-lineaire/45-460-verin-electrique-cylindrique-haute-vitesse-mpp-ccs-20-kg.html#/28-course-400 mm/36-force-200 n/48-volts-12v/76-vitesse-50 mm s>

6.1.2. Calcul et Sélection du Système Poulie-Courroie :

➤ *Calcul de la Charge à Déplacer*

Dans ce système, l'actionneur électrique Modèle 0041566 est monté sur un mécanisme poulie-courroie, permettant son déplacement horizontal afin d'assurer l'alignement précis avec le robot. La masse totale déplacée inclut :

- Support de l'actionneur (~1 kg),
- l'actionneur électrique (~3 kg),
- la sonde et son support (~1 kg)

soit une masse totale de 5 kg.

Force gravitationnelle:

$$F_g = m \cdot g = 5 \cdot 9.81 = 49.24 \text{ N} \approx 50 \text{ N}$$

Force de frottement (guidage sur roulements à billes) :

Avec un coefficient de friction dynamique compris entre 0.01 et 0.02, on prend ici une valeur prudente de $\mu = 0.02$:

$$F_f = \mu \cdot F_g = 0.02 \cdot 50 = 1 \text{ N}$$

Force d'inertie due à l'accélération :

Le mouvement doit couvrir une distance de 400 mm (0.4 m) en 4 secondes, en partant du repos. On suppose un mouvement uniformément accéléré :

$$s = \frac{1}{2} a t^2 \Rightarrow a = \frac{2s}{t^2} = \frac{2 \cdot 0.4}{16} = 0.05 \text{ m/s}^2$$

Force d'inertie correspondante :

$$F_{inertie} = m \cdot a = 5 \cdot 0.05 = 0.25 \text{ N}$$

Force totale à fournir :

$$F_{total} = F_f + F_{inertie} = 1 + 0.25 = 1.25 \text{ N}$$

Pour compenser les jeux, la tension de la courroie, les défauts d'alignement et les pertes mécaniques, un facteur de sécurité de 3 est appliqué :

$$F_{total, sec} = 1.25 \cdot 3 = 3.75 \approx 4.0 \text{ N}$$

Le couple minimum de la poulie et de la force transmise :

- $F_{total, sec} = 4.0 \text{ N}$,
- $r = 0.03 \text{ m}$ (rayon de la poulie estimé à 30 mm).

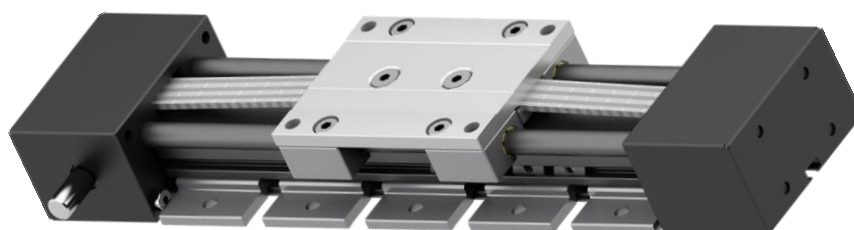
$$T = F \cdot r = 4.0 \cdot 0.03 = 0.12 \text{ Nm}$$

Choix du Système Poulie-Courroie

Caractéristique	ZLW 0630-S (Igus)	Thomson - Série 500	Igus - drylin® W	Parker - Série HMR	Bosch Rexroth - ML	Misumi - Série LX
Type de courroie	Courroie crantée HTD	Courroie crantée	Courroie crantée	Courroie crantée	Courroie crantée	Courroie crantée
Charge maximale	400 N	5 000 N	2 400 N	2 900 N	1 500 N	500 N
Course maximale	3 00 mm	4 00 mm	4 00 mm	5 50 mm	5 50 mm	1 000 mm
Diamètre de la poulie (approx.)	25 mm	30 mm	25 mm	50 mm	50 mm	40 mm
Matériau de la courroie	Polyuréthane renforcé	Acier	Polymère technique	Polyuréthane/acier	Acier	Polyuréthane/acier
Efficacité	85–90%	90%	85%	88%	85%	90%
Poids approximatif (par mètre)	~2.6 kg	~6 kg	~4 kg	~6.5 kg	~5 kg	~2.5 kg

Après analyse des solutions disponibles, le **ZLW 0630-S** d'Igus est retenue, qui présente les caractéristiques suivantes :

- **Longueur de course** : 300 mm,
- **Charge statique max.** : 400 N,
- **Vitesse max.** : 2.00 m/s,
- **Avance par tour** : 54 mm/rev,
- **Couple requis** : 0.24 Nm (selon la fiche technique Igus).



Ce choix garantit un déplacement fluide et précis de l'actionneur électrique tout en maintenant une charge suffisante.

Sélection du Moteur

un moteur pas à pas NEMA 23 avec un couple de 1,2 Nm a été choisi. Ce moteur offre un couple suffisant pour gérer la charge requise et les effets dynamiques, assurant ainsi un mouvement fluide et précis de l'actionneur. Le moteur est couplé à un encodeur optique incrémental, offrant une résolution de 1000 PPR (4000 CPR) pour un retour d'information précis sur la position. Il fonctionne avec un courant nominal de 4,0 A par phase, avec une compatibilité étendue en tension d'entrée (24–48 VDC), assurant une adaptation robuste aux exigences industrielles et ses dimensions (57 x 57) permettent une intégration facile dans le système. De plus, le pilote CL57T qui l'accompagne assure un contrôle efficace, avec une protection contre les surtensions, les surintensités et les erreurs de suivi de position. Ce moteur est compatible avec l'actionneur électrique ZLW, fournissant le contrôle nécessaire pour le système de positionnement automatisé de la station de docking.

<https://www.omc-stepperonline.com/fr/kit-cnc-pas-a-pas-a-boucle-fermee-1-axe-serie-ts-1-2-nm-170oz-in-nema-23-moteur-et-pilote-1-cl57t-s12-v41>



6.2. Commande des Moteurs via un Automate

Pour assurer un contrôle précis du mécanisme de déplacement, un automate programmable industriel (PLC) est intégré dans le système. Cet automate pilote le vérin électrique et le système de déplacement latéral (poulie-courroie), garantissant un alignement automatique avec le robot, sans intervention manuelle.

Tableau comparatif entre **Arduino**, **ESP32**, et **PLC Siemens**:

Critère	Arduino UNO/Nano	ESP32	PLC Siemens
Capacité de traitement	Faible	Moyenne à élevée	Élevée, conçue pour l'industrie
Nombre d'entrées/sorties (I/O)	Limité (10-14 I/O)	Moyen (environ 30 I/O selon le modèle)	Élevé, extensible avec modules
Communication	UART, I2C, SPI	+ Wi-Fi, Bluetooth	Ethernet, Modbus, Profinet, etc.
Robustesse / Fiabilité	Faible, non conçu pour l'industrie	Moyenne	Très élevée, conçu pour environnements durs
Programmation	Simple (Arduino IDE, C++)	Complexité moyenne (Arduino IDE, PlatformIO)	Professionnelle (LADDER, FBD, SCL...)
Support industriel	Non	Non	Oui
Facilité de déploiement	Très simple pour prototypage	Facile à moyenne	Plus complexe, nécessite du câblage propre
Alimentation	5V DC	3.3V DC	24V DC

Pour un système fiable, robuste, et capable d'assurer une réaction immédiate lors du contact électrique, le PLC Siemens est le meilleur choix. Il garantit une sécurité industrielle, un contrôle précis, et une intégration facile avec d'autres équipements comme les relais, capteurs de proximité, ou le chargeur intelligent.

Tableau comparatif entre différents modèles de PLC Siemens populaires :

Critère	LOGO! 8	S7-1200 (1211C)	S7-1200 (1214C)	S7-1500 (1511C)
Utilisation typique	Petits systèmes, domotiquer	Automatisme industriel standard	Systèmes avec plus d'I/O	Applications industrielles complexes
Tension d'alimentation	12/24 V DC ou 230 V AC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Nombre d'entrées/sorties	8 entrées / 4 sorties (de base)	6 entrées / 4 sorties (de base)	14 entrées / 10 sorties (de base)	14 entrées / 10 sorties (de base)
Communication	Ethernet, Modbus TCP/IP	Profinet, Modbus TCP, TCP/IP, WebServer	Pareil que 1211C	Profinet, OPC UA, WebServer, Modbus
Vitesse de traitement	Moyenne (~0.1 ms/instruction)	Rapide (~0.08 µs/instruction)	Pareil	Très rapide (~0.01 µs/instruction)
Programmation	LOGO! Soft Comfort (graphique simple)	TIA Portal (LAD, FBD, SCL)	TIA Portal	TIA Portal

Le **LOGO !8** est un excellent compromis pour ce projet :

- Assez d'entrées/sorties pour gérer le moteur, relais, détecteurs, etc
- Bonne fiabilité industrielle.
- Programmation simple

6.3. Solution d’Alimentation et de Gestion de la Recharge : Chargeur Intelligent

Tableau Comparatif : Chargeurs Intelligents pour Robots

Modèle	GYS Flash 53.48 CNT PTS (Actuel)	Delta-Q Quasar 6000	Elcon HK-J- 60V-50A	Mean Well HEP-3000- C	Victron Energy Skylla-i 48/100	Satiotech PFC-6000
Tension/Courant	57V, 50A	48–58V, 50– 100A (réglable)	60V, 50A	48–60V, 50– 75A	48–60V, 100A	60V, 50– 100A (modulaire)
Protections	Sur tension, court-circuit, surchauffe	Surchauffe, inversion de polarité	IP65, protections électriques	Sur tension, surcharge	Surchauffe, détection métal	IP54, protections multi- niveaux
Communication	CAN, LIN, MODBUS	CAN, J1939, RS232	CAN, RS485	CAN, RS485	VE.Can, Bluetooth	CAN, Ethernet
Gestion de Batterie	Charge CC/CV, équilibre	Algorithmes Li- ion/LiFePO4	Profils personnalisables	Charge CC/CV	Algorithmes LiFePO4 + monitoring cloud	Charge rapide/douce
Intégration IoT	Oui (MODBUS)	Oui (cloud via API)	Limité	Non	Oui (cloud + diagnostics)	Oui (Edge Computing)
Robustesse	IP40, -20°C à +50°C	IP66, -40°C à +70°C	IP65, -40°C à +85°C	IP22, 0°C à +40°C	IP22, 0°C à +40°C	IP54, -40°C à +70°C
Prix (Estimation)	~2 500 €	~3 000 €	~1 800 €	~1 200 €	~2 500 €	~3 500 €

Pour assurer une alimentation fiable et efficace du robot PGUARD, le chargeur GYS Flash 53.48 CNT PTS (57V, 50A) a été sélectionné. Ce choix repose sur plusieurs critères essentiels : sa capacité à fournir un courant stable et adapté, sa gestion intelligente de la charge, ainsi que sa compatibilité avec divers protocoles de communication (CAN, LIN, MODBUS), facilitant ainsi l'intégration avec les systèmes embarqués du robot. De plus, il offre des protections avancées contre les surtensions, courts-circuits et surchauffes, garantissant une sécurité optimale.



6.4. Solution d’Alimentation PoE : Injecteur TRENDnet TPE-115GI

Cet appareil permet de fournir à la fois l’alimentation électrique et la connexion réseau via un seul câble Ethernet, simplifiant ainsi l’installation et réduisant le besoin de câblage supplémentaire. Il est compatible avec la norme IEEE, offrant une puissance allant jusqu’à 30 W, suffisante pour alimenter divers équipements tels que des caméras, des capteurs et des modules de communication intégrés dans la station.



Tableau Comparatif Injecteurs/Commutateurs PoE pour Caméras Industrielles

Modèle	TRENDnet TPE-115GI (Actuel)	TP-Link PoE+ Injector (TL-PoE160S)	Ubiquiti Instant PoE (UP-I-5)	Planet IFS-1010F (Rugged)
Ports PoE	1x PoE+	1x PoE+	1x PoE+	1x PoE+
Budget PoE	30W	60W	30W	30W
Norme PoE	802.3at (PoE+)	802.3at (PoE+)	802.3at (PoE+)	802.3at (PoE+)
Plage de Température	0°C à +40°C	-20°C à +60°C	-10°C à +45°C	-40°C à +75°C
Ruggedisation	Bureau	Bureau	Bureau	IP67, anti-chocs
Prix	~50 €	~40 €	~30 €	~100 €
Avantages	Simple, compact	Meilleur prix, puissance 60W	Design élégant	Rugged, IP67
Inconvénients	Température limitée	Non ruggedisé	Non ruggedisé	Cher pour une caméra seule

Le TP-Link TL-PoE160S est le meilleur choix car il couvre parfaitement la plage de température requise (-10°C à 55°C), offre une puissance PoE+ de 60W, idéale pour des upgrades futurs, à un **prix** imbattable (~40 €). Simple, fiable et plus économique que le TRENDnet actuel. Sa compatibilité étendue et sa marge de sécurité thermique en font une solution optimale pour la station extérieure.

6.5. Solution de Localisation Haute Précision : Antenne GNSS ANN-MB Série u-blox

Pour garantir un positionnement précis du robot PGUARD lors du processus de recharge, une antenne L1/L2 multi-bande GNSS de la série ANN-MB de u-blox a été sélectionnée. Cette antenne est conçue pour fournir une réception satellite stable et fiable. Grâce à sa compatibilité avec plusieurs

constellations GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou), elle améliore la précision et la redondance du positionnement, réduisant ainsi les erreurs dues aux interférences ou aux pertes de signal.



Tableau Comparatif : Antennes GNSS Haute Précision

Modèle	u-blox ANN-MB (Actuel)	Trimble Zephyr 3	NovAtel GPS-704X	Tallysman TW4721	Septentrio AsteRx4
Précision	10 mm (RTK)	5 mm (RTK)	7 mm (RTK)	10 mm (RTK)	3 mm (RTK)
Bandes	L1/L2/L5	L1/L2/L5	L1/L2/L5	L1/L2/L5	L1/L2/L5/L6
Robustesse	IP67, -40°C à +85°C	IP68, -40°C à +75°C	IP67, -40°C à +85°C	IP67, -40°C à +85°C	IP68, -40°C à +85°C
Anti-brouillage	Oui (TECHNOLOGY FALCON)	Oui (Broadspectrum)	Oui (PINWHEEL)	Oui (Adaptive Filtering)	Oui (AIM+)
Interfaces	UART, SPI, I2C	RS-232, CAN, Ethernet	RS-232, CAN, USB	UART, CAN	Ethernet, CAN, USB
Consommation	1.2 W	2.5 W	2.0 W	1.5 W	3.0 W
Prix (Estimation)	~800 €	~3 500 €	~2 200 €	~1 500 €	~5 000 €

D'autres antennes GNSS, telles que la Tallysman TW3972 ou la Trimble Zephyr 3, ont été envisagées. La TW3972, bien que performante, est optimisée pour des applications fixes et offre une grande précision mais son coût est élevé. La Trimble Zephyr 3, offre une précision encore plus élevée, mais son coût le rend moins adaptée à une intégration compacte et économique. La série ANN-MB de u-blox a été retenue pour son excellent compromis entre précision, taille compacte et compatibilité multi-bande, ce qui en fait un choix idéal pour l'optimisation du positionnement du robot dans la station de recharge.

6.6. Solution de Géolocalisation Avancée : Carte SparkFun GPS-RTK2 - ZED-F9P

La carte SparkFun GPS-RTK2 équipée du module ZED-F9P de u-blox a été choisie pour fournir une localisation ultra-précise au robot PGUARD dans la station de recharge. Ce module RTK (Real-Time Kinematic) permet une correction en temps réel des signaux GNSS, offrant ainsi une précision centimétrique, ce qui est essentiel pour l'alignement précis du robot avec le connecteur de recharge. De plus, la carte est compatible avec plusieurs interfaces, facilitant ainsi son intégration et sa communication avec d'autres composants électroniques.

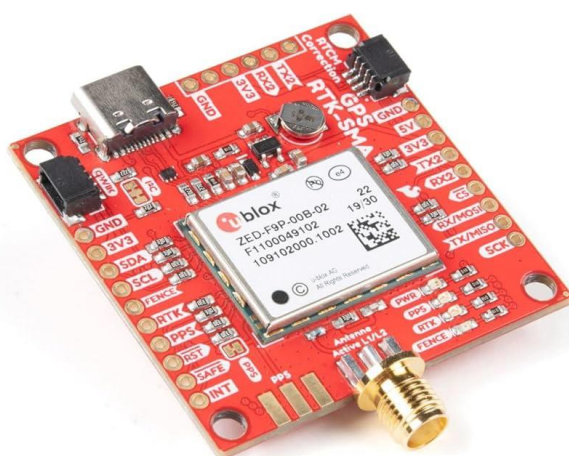


Tableau Comparatif : Solutions de Géolocalisation Avancée

Modèle	SparkFun GPS-RTK2 (ZED-F9P)	u-blox ZED-F9P-04B	Trimble MB-Two	Tersus BX306	Septentrio Altus NR3
Précision (RTK)	10 mm	10 mm	5 mm	10 mm	3 mm
Bandes	L1/L2/L5	L1/L2/L5	L1/L2/L5	L1/L2/L5	L1/L2/L5/L6
Robustesse	-40°C à +85°C, IPX7	-40°C à +85°C, IPX7	-40°C à +85°C, IP68	-40°C à +85°C, IP67	-40°C à +85°C, IP68
Interfaces	UART, I2C, SPI	UART, I2C, SPI, CAN	RS-232, Ethernet	UART, CAN, Ethernet	Ethernet, CAN, USB
Consommation	1.2 W	1.2 W	2.5 W	1.5 W	3.0 W
Prix (Estimation)	~300 €	~400 €	~2 000 €	~ 600 €	~3 000 €

Le SparkFun GPS-RTK2 (ZED-F9P) a été retenu pour son équilibre optimal entre précision, coût et robustesse. Sa capacité à fournir une localisation 10 mm en RTK couvre les besoins d’alignement de la station, tandis que sa résistance aux températures extrêmes (-40°C à +85°C) et à l’humidité (IPX7) garantit une fiabilité en extérieur. Son intégration aisée avec des protocoles standard (UART/I2C) et sa communauté active en font un choix pragmatique, évitant les surcoûts liés à des solutions surdimensionnées.

6.7. Solution de Vision et Détection : Caméra Modulaire AXIS P1245 Mk II

La caméra modulaire AXIS P1245 Mk II a été choisie pour la station de recharge du robot PGUARD en raison de sa haute qualité d’image et de sa flexibilité d’installation. Ce modèle offre une résolution Full HD (1920x1080) avec un capteur ultra-sensible à faible luminosité, ce qui permet de suivre précisément l’arrivée du robot même dans des conditions de faible éclairage. De plus, son design modulaire permet de séparer le capteur de l’unité principale, facilitant une intégration discrète dans la station.



Tableau Comparatif : Caméras Industrielles pour Alignement de Connecteurs

Critère	AXIS P1245 Mk II	IDS GV-5250CP Rev.2.2	Basler ace U acA1920-40um	FLIR Blackfly S USB3
Résolution	1920x1080	1600x1200	1920x1200	1920x1200
Fréquence d'image	30 FPS	52 FPS	41 FPS	60 FPS
Capteur	CMOS	CMOS (EV76C570)	Sony IMX249 CMOS	Sony IMX264 CMOS
Taille du capteur	1/3"	1/1.8"	1/1.2"	1/1.8"
Obturbateur global	Non	Oui	Oui	Oui
Interface	Ethernet (PoE)	Ethernet (PoE)	USB 3.0	USB 3.0
IP	3x	30		
Note générale (note sur 5)	3	5	4	4

6.8. Solution de Connectivité Internet :Routeur LTE Sierra AirLink LX60

Le Sierra Wireless AirLink LX60 a été sélectionné pour la station de recharge du robot PGUARD en raison de sa connectivité LTE fiable et de ses doubles ports Ethernet, permettant une communication stable et sécurisée entre la station et le réseau central. Ce routeur industriel est conçu pour des environnements exigeants, offrant une résistance aux températures extrêmes, aux vibrations et aux interférences électromagnétiques. De plus, il prend en charge la gestion à distance via le service AirLink Management, ce qui facilite la maintenance et le suivi des performances en temps réel.



Tableau Comparatif : Routeurs LTE/4G Industriels

Critère	Sierra Wireless AirLink LX60	Teltonika RUT240	MikroTik LtAP mini	Teltonika RUTX12
Connectivité LTE	4G LTE (Cat 4)	4G LTE (Cat 4)	4G LTE (Cat 4)	4G LTE (Cat 6) (Dual-SIM)
Wi-Fi	Oui (Wi-Fi 802.11n)	Non	Oui (Wi-Fi 802.11b/g/n)	Oui (Wi-Fi 802.11ac)
Ports Ethernet	2 x 10/100 Ethernet	1 x 10/100 Ethernet	1 x 10/100 Ethernet	4 x Gigabit Ethernet
Alimentation	9V - 30V DC	9V - 30V DC	9V - 30V DC	9V - 30V DC
Interfaces de Gestion	AirLink Management (Cloud)	Web interface, TRB	RouterOS interface	Teltonika Remote (Cloud)
Température de	-30°C à +70°C	-40°C à +75°C	-40°C à +70°C	-40°C à +75°C

fonctionnement				
Certifications	CE, UL, IC, FCC	CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS
Note générale sur 5	4	4	4	5

Le Teltonika RUTX12 est le choix idéal pour la station de recharge. Grâce à sa connectivité LTE Cat 6 avec Dual-SIM, il offre une meilleure redondance et des vitesses de transmission de données plus rapides (jusqu'à 300 Mbps), ce qui est crucial pour une connexion stable, même dans des environnements extérieurs. De plus, il dispose de 4 ports Ethernet Gigabit, offrant ainsi une bande passante plus large pour les appareils connectés, et de la Wi-Fi 5 pour une connexion sans fil efficace. Son large éventail de fonctionnalités et sa gestion via la plateforme Teltonika Remote en font une solution fiable et évolutive pour des installations industrielles exigeantes. Bien que son prix soit plus élevé que le RUT240, il justifie l'investissement pour les besoins futurs et les exigences de performance plus élevées.

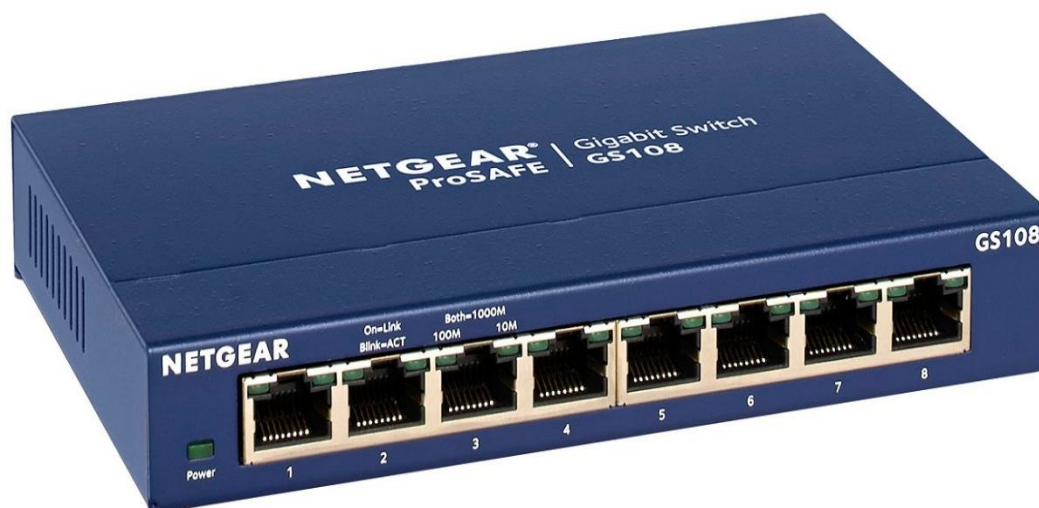


6.9. Solution de Connectivité Réseau : Switch Netgear ProSafe GS108

Dans la configuration initiale de la station de recharge, un switch Netgear ProSafe GS108 était utilisé pour étendre le nombre de ports Ethernet disponibles. Cependant, avec l'intégration du Teltonika

RUTX12, qui offre quatre ports Ethernet Gigabit, il est possible de réduire la dépendance à un switch externe.

Le Teltonika RUTX12 dispose de suffisamment de ports Ethernet pour connecter directement tous les appareils essentiels, y compris la caméra MER2, qui fonctionne toujours via PoE (Power over Ethernet). Toutefois, étant donné que le RUTX12 ne prend pas en charge l'alimentation PoE, l'utilisation d'un injecteur PoE reste nécessaire pour alimenter la caméra.



En conséquence, le switch Netgear ProSafe GS108 devient moins indispensable, car les connexions réseau peuvent être directement gérées via le routeur. Sa suppression permet de simplifier le câblage, de réduire les coûts et d'optimiser la gestion de l'infrastructure réseau, tout en conservant un système efficace et fonctionnel.

6.10. Solution de Traitement et Alignement Automatique : PC NUC Industriel

Pour assurer l'alignement précis des connecteurs de charge avec le robot PGUARD, un PC NUC industriel avec processeur Intel Core i5 et double sortie HDMI a été choisi comme unité centrale de traitement. Le dernier est responsable de :

- Analyser les données de la caméra Axis montée sur la station pour détecter la LED de positionnement fixée sur le robot.
- Traiter ces données en temps réel pour calculer l'alignement nécessaire.
- Envoyer les commandes aux actionneurs afin d'ajuster la position des connecteurs de charge et assurer un couplage optimal avec le robot.

Tableau Comparatif : Solutions de Traitement pour Alignement Automatique

Modèle	Intel NUC Industriel (Actuel)	NVIDIA Jetson AGX Orin	Advantech UNO-2484G	Aaeon UP Squared Pro	Raspberry Pi CM4 (Compute Module 4)	Beckhoff CX9020 (PLC Industriel)
Processeur	Intel Core i7/i5/i3	NVIDIA Orin (64-core GPU + 12-core CPU ARM)	Intel Core i7/i5 (vPro)	Intel Celeron/Pentium	ARM Cortex-A72 (4-core)	Intel Atom x5-E3930
Puissance de Calcul	3.2 GHz, 4-8 cœurs	32 TOPS (AI), 64 cœurs GPU	2.8 GHz, 4-8 cœurs	2.0 GHz, 4 cœurs	1.5 GHz, 4 cœurs	1.8 GHz, 2 cœurs
Connectivité	2x HDMI, USB 3.1, Ethernet	2x HDMI, 2x CAN, 8x USB, PCIe	4x USB, 2x GbE, GPIO, RS-232	2x HDMI, 4x USB, GPIO	2x HDMI, 2x USB, PCIe	2x Ethernet, 4x USB, CANopen
Ruggedisation	-25°C à +70°C, anti-vibrations	-40°C à +85°C, IP67	-40°C à +85°C, IP40	-20°C à +60°C	-20°C à +70°C	-40°C à +85°C, IP20

Modèle	Intel NUC Industriel (Actuel)	NVIDIA Jetson AGX Orin	Advantech UNO-2484G	Aaeon UP Squared Pro	Raspberry Pi CM4 (Compute Module 4)	Beckhoff CX9020 (PLC Industriel)
Temps Réel	Linux/Windows	NVIDIA Isaac ROS (ROS 2)	Windows IoT, Linux RT Preempt	Linux RT, Ubuntu Core	Linux (RT Patch)	TwinCAT 3 (PLC temps réel)
Vision par Ordinateur	OpenCV, traitement CPU	CUDA, TensorRT (accélération GPU)	OpenVINO (optimisation Intel)	OpenCV	OpenCV, TensorFlow Lite	LibOpenCV + PLC logiciel
Prix (Estimation)	~1 200 €	~2 500 €	~1 800 €	~600 €	~150 €	~1 000 €

Le PC NUC industriel a été retenu pour son équilibre entre puissance, compacité et fiabilité, offrant une solution idéale pour le traitement d’image et l’alignement dynamique de la station de charge avec le robot PGUARD.



7. Conception de la station de recharge

Cette section présente la conception complète de la station de recharge, en intégrant les aspects mécaniques, électriques, électroniques et logiciels. L'objectif est de proposer une solution fonctionnelle, robuste, et parfaitement adaptée aux contraintes du robot PGUARD ainsi qu'aux conditions extérieures dans lesquelles la station sera installée.

7.1. Architecture générale de la station

La station comprend les sous-ensembles suivants :

- **Structure mécanique principale** : supportant l'ensemble des composants, protégée contre les intempéries, avec une surface métallique supérieure permettant au robot de reconnaître la station via lidar.
- **Système d'alignement XY** : composé d'un actionneur électrique (pour l'axe X) et d'un système poulie-courroie (pour l'axe Y), ce dispositif permet le déplacement précis des bornes de recharge jusqu'aux connecteurs du robot.
- **Module de recharge intelligent** : un chargeur configuré pour fournir une recharge sûre, contrôlée et compatible avec la batterie du robot.
- **Système de vision** : une caméra industrielle est utilisée pour détecter la position du connecteur du robot et guider les déplacements de la tête de charge.
- **Système de traitement et de commande** : basé sur un mini-PC industriel, il exécute les algorithmes de vision et de traitement de données.
- **Automate programmable Logo! 8** : un PLC de la gamme Logo! 8 a été implémenté pour renforcer la fiabilité du contrôle des actionneurs, notamment pour la gestion des sécurités, les arrêts d'urgence, et les séquences simples.
- **Modules de communication** : un routeur est utilisé pour connecter la station à Internet et recevoir des signaux de communication émis par le robot PGUARD. Ces signaux déclenche la séquence d'accueil et d'alignement.
- **Système d'alimentation et de réseau** : l'infrastructure interne est alimentée par secteur et comprend des injecteurs PoE, un switch Ethernet industriel, ainsi que les protections nécessaires.

Tous ces éléments sont intégrés dans un boîtier robuste conçu pour l'extérieur, facilitant à la fois l'entretien et la protection contre les agressions mécaniques et environnementales.

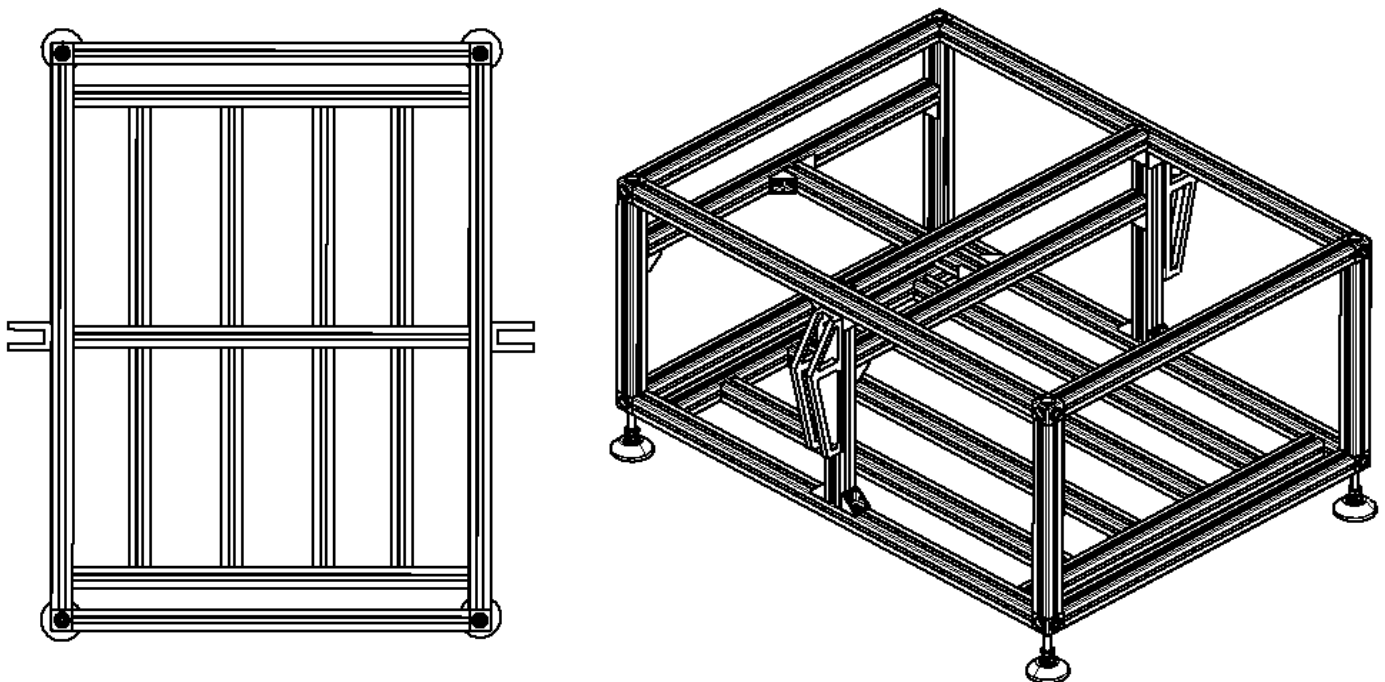
7.2. Conception mécanique

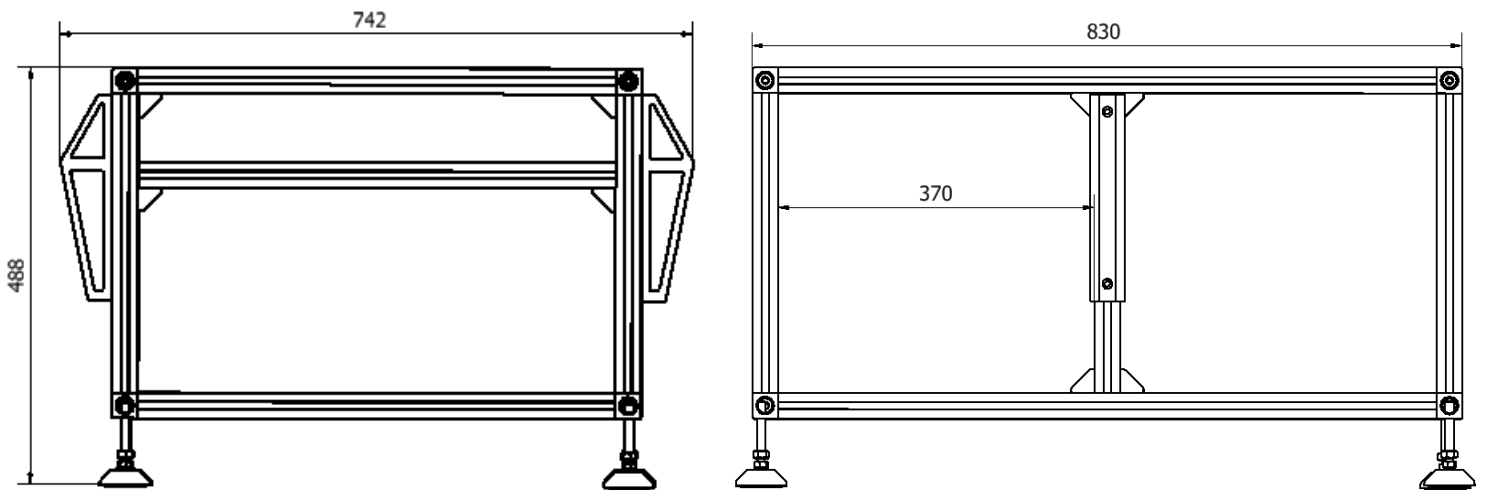
7.2.1. Support et structure interieur

La structure principale de la station de recharge a été conçue à l'aide de profilés en aluminium extrudé de section 30x30 mm, sélectionnés pour leur excellent compromis entre rigidité, légèreté, résistance à la corrosion et facilité d'assemblage. Ce choix permet une modularité élevée, essentielle pour le prototypage et les éventuelles évolutions de conception.

L'assemblage des profilés a été réalisé à l'aide de connecteurs d'angle à 3 voies, assurant une jonction rigide, stable et parfaitement orthogonale entre les montants verticaux et les traverses horizontales. Ces connecteurs renforcent la robustesse de l'ensemble tout en facilitant le montage et le démontage si nécessaire. Afin de garantir une stabilité optimale sur des surfaces irrégulières, chaque pied de la structure a été équipé d'un support réglable de type patin fileté. Ce système permet d'ajuster manuellement la hauteur de chaque coin de la station, assurant ainsi un appui stable et sécurisé quel que soit le sol d'installation. Deux supports latéraux en plastique ont été fixés sur les flancs intérieurs de la structure. Ils servent à maintenir les tôles latérales cintrées, qui font office d'habillage extérieur. Ces tôles contribuent à l'esthétique de la station, mais aussi à la réduction des bruits et des vibrations générés pendant le fonctionnement des actionneurs.

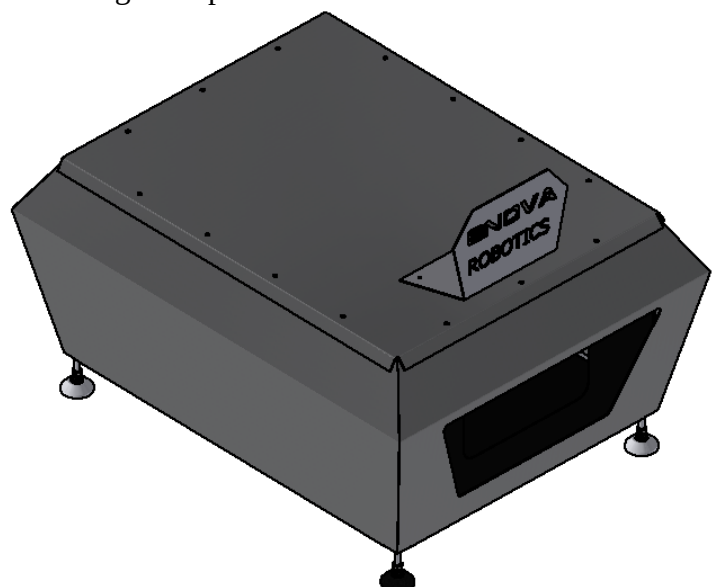
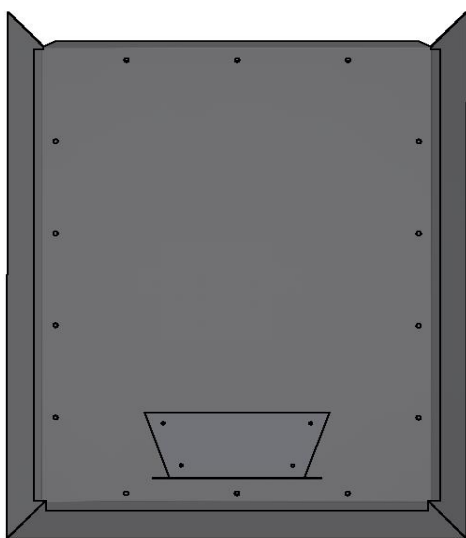
Les dimensions globales de la structure sont de 830 mm de largeur, 742 mm de profondeur et 488 mm de hauteur. Les longueurs précises des profilés, leur nombre, ainsi que les positions des assemblages et des fixations sont décrits dans le plan technique fourni en Annexe X.

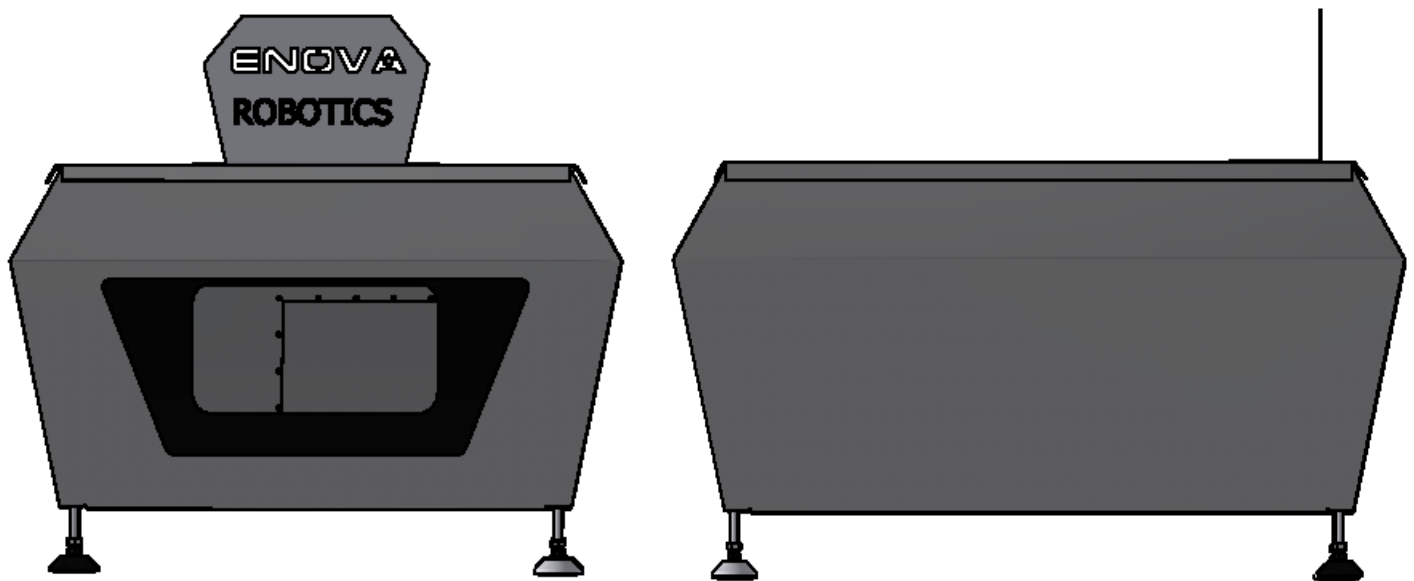




7.2.1. Structure exterieur

La structure extérieure de la station de recharge est conçue principalement en tôle d'aluminium pliée, un matériau choisi pour sa légèreté, sa rigidité et sa résistance à la corrosion, ce qui le rend idéal pour une utilisation en environnement extérieur. La face avant est dotée d'une ouverture centrale destinée à guider le robot vers la zone de docking, tout en assurant la protection des composants internes contre les chocs mécaniques ou les impacts accidentels. La partie supérieure de l'habillage intègre une plaque métallique carrée, découpée au laser, portant le logo **ENOVA ROBOTICS**. Cet élément sert de repère visuel pour le système de détection lidar du robot, facilitant ainsi son alignement précis et son approche lors de la mission de recharge. Pour garantir une protection efficace contre les agressions extérieures (poussière, humidité, projections d'eau), des joints d'étanchéité sont placés autour des ouvertures principales. Enfin, l'accès aux composants internes est facilité par un capot amovible, permettant des opérations de maintenance simples et rapides sans démontage complet de la structure



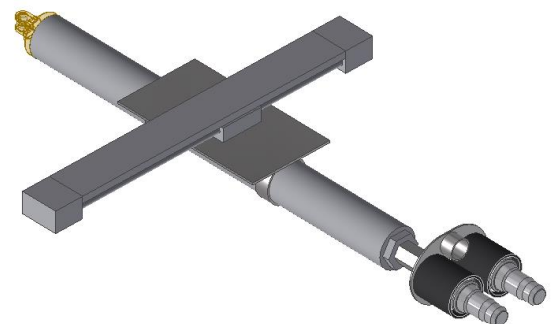


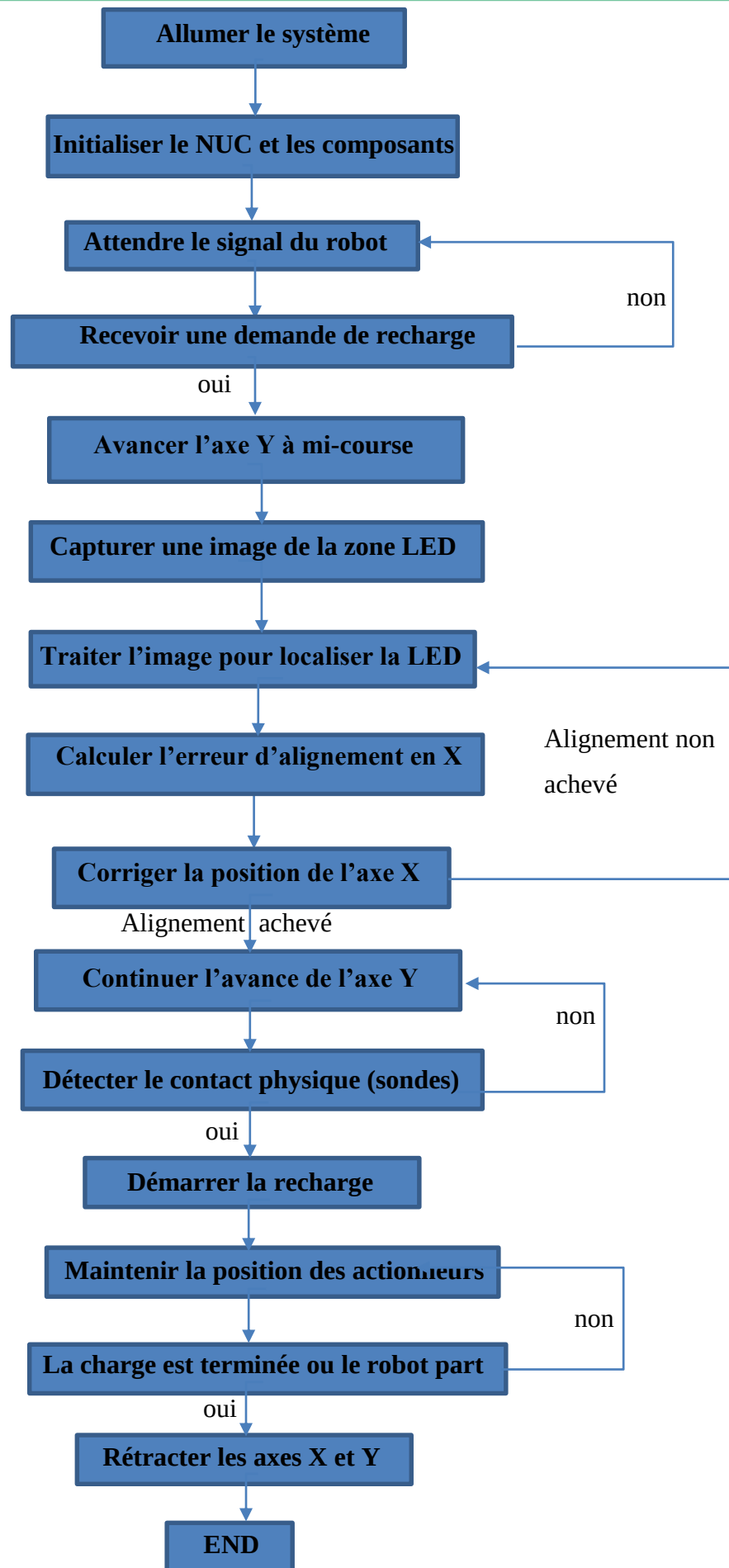
Intégration du vérin électrique et du système XY poulie-courroie

Le système de positionnement du connecteur repose sur un dispositif d'alignement à deux axes : **X** (avant-arrière) et **Y** (gauche-droite).

- **Axe X** : l'élément mobile est déplacé grâce à un vérin électrique linéaire, choisi pour sa simplicité d'intégration, sa précision et sa capacité à fournir une course adaptée aux tolérances de positionnement du robot. L'extrémité de vérin est connectée à un chariot supportant le connecteur de recharge. Le vérin électrique utilisé sur l'axe X est de type linéaire à courant continu, nécessitant un pilotage par un driver de type pont en H. Ce driver est commandé via des signaux numériques envoyés par l'unité de contrôle centrale (NUC ou API), permettant de gérer précisément l'extension et la rétraction du vérin. L'alimentation du vérin est assurée par une source 24V dédiée, avec protection intégrée contre les surintensités et les inversions de polarité.
- **Axe Y** : un système à poulie-courroie, entraîné par un moteur pas-à-pas, assure le déplacement latéral du module précédent (vérin + connecteur). Ce système permet un déplacement rapide, silencieux et précis, adapté aux faibles charges à déplacer. Il est fixé sur une structure transversale elle-même intégrée dans le châssis principal.

Ce système XY permet de corriger automatiquement les écarts de position du robot lors du docking, assurant ainsi un contact optimal et sécurisé entre les connecteurs.





Le robot PGUARD approche la station de chargement, Il envoie un signal à la station : "Prêt pour le docking". Le NUC reçoit ce signal et initialise la procédure d'alignement puis il commande l'actionneur linéaire (axe Y) à mi-course, suffisamment pour que le robot soit visible par la caméra. La caméra détecte la LED verte sur le robot et le NUC traite l'image, calcule les angles nécessaires puis il commande le moteur pas-à-pas (axe X) (système poulie/courroie) pour aligner les sondes avec la LED. Une fois l'alignement achevé, le NUC relance l'axe Y pour continuer son mouvement vers le robot jusqu'à ce que les sondes touchent les bornes du robot, un capteur de contact (feedback) détecte le contact physique et envoie un signal de retour pour stopper immédiatement le moteur DC de l'axe Y pour éviter tout dommage. Le système de batterie intelligente du robot détecte la connexion et lance automatiquement la charge. Fin de charge: Le robot envoie un signal indiquant que la charge est terminée ou il reçoit une mission urgente et envoie un ordre de départ .

7.3. Conception électrique

Le système électrique de la station repose sur une architecture centralisée alimentée par une source secteur standard en 230V AC. Cette alimentation principale est acheminée vers une armoire électrique interne protégée, où elle est redistribuée vers les différents modules et composants. Une protection par disjoncteur différentiel et fusibles est mise en place pour sécuriser l'installation.

L'alimentation 230V est ensuite redirigée vers les éléments suivants :

- **Le chargeur intelligent GYS Flash 53.48 CNT PTS** : conçu pour délivrer une tension maximale de 57V et un courant de charge allant jusqu'à 50A. Ce chargeur est directement branché sur l'alimentation secteur. Il dispose de capacités de communication (USB, Ethernet, CAN) pour le monitoring et le contrôle, mais il initie automatiquement la charge dès détection du contact avec la batterie, sans intervention du NUC.
- **Les injecteurs PoE (Power over Ethernet)** : ces modules permettent d'alimenter électriquement les dispositifs Ethernet tels que la caméra industrielle via un seul câble RJ45, facilitant le câblage.
- **Le routeur industriel** : connecté à l'alimentation via adaptateur secteur 24V, il assure la connectivité entre la station et le réseau local/internet, ainsi qu'avec le robot PGUARD.
- **Le NUC (mini-PC industriel)** : alimenté par un convertisseur 230V AC vers 19V DC, il traite les données issues de la caméra et contrôle le positionnement des axes X et Y.

- **Les moteurs** : le moteur pas-à-pas de l'axe X (poulie-courroie) et l'actionneur linéaire DC de l'axe Y reçoivent leur alimentation via des drivers spécifiques, eux-mêmes connectés à l'alimentation principale via des convertisseurs DC 24v.
- **Le PLC Siemens Logo!8** : alimenté par un convertisseur 230V AC vers 24V DC intégré pour la gestion logique des signaux, des sécurités, et du contrôle bas-niveau de certains composants (retrait des sondes, arrêt d'urgence...).

Un schéma de principe de l'ensemble de cette distribution est fourni dans l'annexe technique (voir Annexe X).

7.4. Conception électronique et logicielle

La conception électronique et logicielle joue un rôle central dans le bon fonctionnement de la station de recharge. Elle assure la gestion des algorithmes de détection, le pilotage précis des actionneurs, la supervision des communications avec le robot PGUARD ainsi que l'exécution des logiques de sécurité et de contrôle. Cette architecture repose sur une combinaison de traitement haute performance assurée par un mini-PC industriel (NUC), un automate programmable logique (Logo!8) pour le contrôle de bas niveau, et des composants électroniques intégrés de manière cohérente.

7.4.1. Système de traitement (NUC) et configuration

Le système de traitement principal de la station de recharge repose sur un mini-ordinateur NUC (Next Unit of Computing), qui assure la coordination intelligente de l'ensemble du processus. Ce NUC est chargé des tâches à forte intensité de calcul, telles que la détection visuelle, le traitement d'image, les calculs de positionnement, ainsi que la gestion de la logique générale du cycle de recharge.

Rôles et responsabilités du NUC

Le NUC est responsable des fonctions suivantes :

- Réception du signal indiquant l'arrivée du robot pour la recharge ;
- Traitement de l'image capturée par la caméra pour détecter la LED verte positionnée sur le robot ;
- Calcul de l'erreur de positionnement selon l'axe X, puis envoi des corrections nécessaires ;
- Supervision de l'avancement de l'axe Y jusqu'au contact physique des sondes de charge ;
- Gestion de la logique globale de début et de fin du cycle de recharge ;
- Journalisation des événements et surveillance des paramètres du système.

Intégration d'un automate LOGO! 8

Afin de rendre le contrôle des moteurs des axes X et Y plus fluide, fiable et indépendant, un automate programmable LOGO! 8 de Siemens est intégré au système. L'automate reçoit les instructions du NUC sous forme de signaux numériques et se charge d'exécuter les mouvements physiques avec précision.

Cette séparation permet de :

- Soulager le NUC des tâches de bas niveau en temps réel ;
- Garantir une exécution rapide et stable des commandes moteurs ;
- Simplifier le câblage et le contrôle des relais .

Configuration matérielle du NUC

- **Processeur** : Intel Core i
- **RAM** : 8 Go DDR4
- **Stockage** : SSD 256 Go
- **Ports** : USB 3.0, HDMI, Ethernet, alimentation 19V
- **Connectivité** : Ethernet gigabit, Wi-Fi

Environnement logiciel

- **Système d'exploitation** : Ubuntu 22.04 LTS
- **Bibliothèques** : Python 3, OpenCV (vision), NumPy, pyserial
- **Interface** : Optionnellement un serveur local Flask pour interface utilisateur
- **Scripts** : Contrôle de la caméra, traitement d'image, logique de mouvement, communication avec l'automate

Mise en service

- Installation et configuration d'Ubuntu sur le NUC
- Installation des dépendances Python et des scripts de traitement
- Connexion physique à la caméra, aux ports d'E/S et à l'automate LOGO! 8
- Déploiement des scripts de contrôle moteur et du traitement de la LED
- Test de communication et de fonctionnement entre NUC, automate et moteurs

7.4.2. Programmation du contrôle de position

Le contrôle de position des axes X et Y repose sur une architecture distribuée entre le PC NUC et l'automate LOGO! 8. Le NUC est chargé de la logique de décision et du traitement visuel, tandis que l'automate LOGO! 8 exécute physiquement les mouvements demandés.

Logique de fonctionnement :

1. **Réception du signal robot prêt** : le robot envoie un signal à la station lorsqu'il est positionné devant elle.
2. **Déplacement initial de l'axe Y** : l'automate fait avancer l'axe Y à mi-course pour exposer la caméra à la LED verte.
3. **Calcul de correction de l'axe X** : après détection de la LED, le NUC calcule l'écart par rapport à l'alignement idéal.
4. **Envoi de la commande de correction à l'automate** : le NUC transmet au LOGO! 8 la distance à corriger sur l'axe X.
5. **Alignement X** : le LOGO! 8 ajuste la position du chariot en X.
6. **Reprise du mouvement Y** : le NUC donne l'ordre d'avancer l'axe Y jusqu'au contact physique avec le robot.
7. **Fin de course et maintien** : une fois le contact établi, le système maintient la position jusqu'à la fin de la recharge.

Cette logique est traduite en scripts Python côté NUC (avec gestion des délais, seuils d'erreur, et validation du positionnement) et en blocs fonctionnels dans le logiciel LOGO! Soft Comfort pour l'automate.

Fonctionnement du système de vision :

1. La caméra capture une image dès que le robot est détecté et que l'axe Y commence à sortir.
2. Un script Python utilisant OpenCV traite l'image pour détecter la couleur verte (valeurs HSV spécifiques).
3. Le centre de la LED détectée est comparé à la position idéale sur l'image.
4. Un écart de position X est calculé (en pixels puis converti en millimètres selon la calibration).
5. Ce résultat est transmis à l'automate pour repositionner l'axe X.

Une calibration initiale est effectuée pour corréler les coordonnées pixels ↔ distance physique. Des filtres anti-bruit et des seuils de tolérance sont appliqués pour éviter les faux positifs.

8. Références

- [1] Kimon Roufas, Ying Zhang, Dave Du_, Mark Yim. "Six degree of freedom sensing for docking using IR LED emitters and receivers". 7th Intl. Symp. On Experimental Robotics. 2000
- [2] Yuta, S., Hada, Y. Long term activity of the autonomous robot, "Proposal of a benchmark problem for the autonomy". 1998 IEEE/RSJ Intl. Conference on Intelligent Robots and Systems, Victoria, pp. 1871-1878, October 1998.
- [3] R.C. Arkin and R. R. Murphy "Autonomous navigation in a manufacturing environment". IEEE Transactions on Robotics and Automation, vol. 6, pp. 445-454, Aug.1990.
- [4] M.C. Silverman, D. Nies, B. Jung , G.S. Sukhatme "Staying alive: a docking station for autonomous robot recharging". Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation(ICRA '02), vol. 1, pp. 1050 - 1055, May 2002.
- [5] Estimate on wireless chargins market.
<https://www.pikeresearch.com>
- [6] Xiaofan Zhang, Xiuzhi Li1, Xiangyin Zhang "Automatic Docking and Charging of Mobile Robot Based on Laser Measurement", 2021 IEEE 5th Advanced Information Technology, Electronic and Automation Control Conference (IAEAC)
- [7] R.C.Arkin and R.R. Murphy, "Autonomous navigation in a manufacturing environ-ment.," IEEE Trans. on Robotics and Automation, 6(4): 445–454, August
- [8] P Questa and G Sandini, "Time to contact computation with a space-variant ret-ina-line cmos sensor.", in Proceedings of the International Conference on Intelligent Robots and Systems, Osaka, Japan, 1996.
- [9] K. Varun Raj, Kiran Patil, D.V Kaushik Kariappa and Amit Madhav Jakati, "A Beacon-based Docking System for an Autonomous", 13th National Conference on Mechanisms and Machines, M.S.Ramaiah Institute of Technology, Bangalore, India. December 12-13, 2007.

-
- [10] Grey Walter, "*The Living Brain*", W.W. Norton, New York, 1963
- [11] Ren C. Luo, Chung T. Liao, Kuo L. Su and Kuei C. Lin, "*Automatic Docking and Recharging System for Autonomous Security Robot.*," IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems. IEEE, 2005: 2953-2958.
- [12] B.W Minten, R.R. Murphy, J. Hyams, M. Micire, "*Low-order complexity vision-based docking*," IEEE Transactions on Robotics and Automation, vol. 17, iss. 6, pp. 922 – 930, Dec. 2001.
- [13] Riccardo Cassinis, Fabio Tampalini, Paolo Bartolini and Roberto Fedrigotti, "*Docking and Charging System for Autonomous Mobile Robots*", Department of Electronics for Automation University of Brescia, january, 2005.
- [14] BADEA Georgiana-Denisa¹, DINU Mădălina-Elena, MILOIU Andrei-Nicolae, FĂTU ANDREI-MARIAN, VLAD Mihaelq and Tom SAVU, "*RESEARCH ON ESTABLISHING THE CONCEPT FOR THE ORIENTATION OF AN AUTONOMOUS VEHICLE*", Student Scientific Communications Session 2023
- [15] <https://www.technexion.com/resources/gmsl2-cameras-definition-architecture-and-features/>